

中信证券研究部

核心观点



黄亚元
首席通信分析师
S1010520040001

通信模组是连接物联网感知层与传输层的关键。在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。我们预计 2025 年全球蜂窝通信模组出货超 9 亿片，对应千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望凭借产品竞争力与性价比、场景覆盖广度和深度、遍布全球的渠道体系等优势不断提升市场份额，充分受益于物联网通信模组行业高速增长的红利和格局的变迁。

■ **通信模组：**通过将上游多种芯片电子器件再设计和集成、实现数据无线传输的功能模块，是物联网感知与网络层的重要连接枢纽。无线模组按照通信协议有多种制式，其中蜂窝通信模组被认为是应用领域最广、潜力最大的细分品类。此外，通信模组下游应用领域众多，按照对模组速率和功耗的要求可分为无源物联、窄带物联、中低速物联和高速物联四大场景，具体包括无线支付、车联网、智慧城市、工业应用、无线网关、智慧安防、智慧能源等。通信模组作为万物相连的硬件基础具有不可替代性，是高确定性受益于连接数爆发的产业环节。

■ **核心动能：**产业政策持续加码、通信技术升级迭代、下游多应用场景需求爆发成为驱动通信模组行业高增的核心动能。宏观层面，中国已累计出台二十多项政策支持物联网产业的发展。2017 年起三大运营商也开启对模组厂商的补贴，降低模组成本。技术层面，物联网连接技术不断丰富和发展，充分满足下游场景对速率、功耗的不同需求。我们判断未来移动物联网将沿着“2G/3G 逐渐被 LPWA 替代”和“超高速 4G 被 5G 替代”的双路径演进，并最终形成“NB-IoT+4G+5G”的三角格局。下游应用层面，移动互联、汽车网联、工业互联、智慧能源需求加速爆发，加速出货量提升。

■ **市场空间：“量价齐升”阶段来临，千亿市场空间可期。**2020 年，全球蜂窝通信模组出货量达 2.65 亿片，对应市场规模 213.8 亿元。基于多种驱动因素，以及产品结构不断优化，我们认为全球物联网模组行业将迎来“量价齐升”阶段。基于合理假设，我们测算 2025 年全球物联网蜂窝通信模组出货量将达到 9.75 亿片，对应市场规模 965 亿元。其中：预计 2025 年 5G 蜂窝模组出货量将达到 1.8 亿片，占总出货量比重提升至 18.5%，对应市场 541 亿元；4G LTE 出货量达 3.36 亿片，占比降至 34.5%，对应市场 302 亿元；以 NB-IoT 为主的 LPWA 模组出货 4.1 亿片，占比提升至 42%，对应市场 102 亿元；2G/3G 逐渐退网。

■ **竞争格局：全球东升西落，国内强者恒强，双龙头格局已定。**相比海外厂商，国内厂商在人工成本、产业链配套情况、交付能力、渠道体系等方面均具备优势，而这些优势最终反映在产品竞争力和性价比上。过去五年，中国厂商整体收入 CAGR 高达 44.3%，而海外厂商仅为-3.6%。2020 年，中国前四大厂商占据全球 60%出货量份额和 49%收入份额，全球东升西落趋势明显。国内竞争方面，移远通信和广和通在收入规模、研发实力、盈利能力和场景覆盖的深度和广度等方面和其他国内厂商拉开差距，双龙头格局已定，强者恒强。

■ **风险因素：**5G 及物联网产业进展不及预期；产品创新及市场拓展不及预期；市场竞争加剧引发的价格战风险；产业巨头涉足不确定性；上游供应链冲击风险。

■ **投资建议及重点推荐公司。**多因素驱动下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段，对应 2025 年近千亿市场空间。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通有望充分受益于物联网通信模组行业高增的红利和格局的变迁。建议投资者重点关注物联网模组双龙头：移远通信、广和通。

通信行业

评级

强于大市（维持）

重点公司盈利预测、估值及投资评级

简称	收盘价	EPS				PE				评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
移远通信	154.43	1.30	2.44	4.04	6.05	118.8	63.3	38.2	25.5	买入
广和通	45.81	0.69	0.95	1.36	1.79	66.4	48.2	33.7	25.6	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2021 年 9 月 6 日收盘价

目录

模组简介：万物智联，模组先行	1
通信模组：连接物联网感知层与传输层的关键	1
制式分类：按照通信协议划分，蜂窝模组增长最快、潜力最大	3
应用场景：下游众多，不同速率、功耗对应不同应用	5
核心动能：政策加码，技术奠基，需求爆发	6
宏观背景：物联网连接数爆发，产业政策持续加码	6
技术奠基：通信技术迭代，“LPWA 与 5G”双路径演进	10
需求爆发：移动互联，汽车网联，工业互联，智慧能源	12
市场空间：量价齐升，千亿空间	20
市场现状：2020 年受疫情冲击放缓，以 4G/NB-IoT 出货为主	20
空间测算：2025 年出货量有望超 9 亿片，对应近千亿元空间	21
竞争格局：东升西落，强者恒强	24
全球格局：东升西落，国内厂商出海抢占全球份额	24
国内竞争：强者恒强，移远/广和通双龙头格局已定	30
风险因素	33
投资建议及重点公司推荐	33

插图目录

图 1：移远通信 EC20 R2.1 LTE-Cat4 无线通信模组拆解示意图	1
图 2：无线通信模组功能架构	2
图 3：物联网产业链：无线通信模组是物联网连接的核心	3
图 4：无线模组分类	5
图 5：不同速率通信模组应用于不同场景	5
图 6：无线通信模组应用场景	6
图 7：不同速率通信模组应用于不同场景	6
图 8：不同用户对无线通信模组要求不同	6
图 9：从 PC/移动互联网到物联网时代	7
图 10：2010-2025E 全球物联网连接数（单位：十亿个）	7
图 11：2019-2025E 中国物联网连接数（单位：十亿个）	7
图 12：车联网示意图	14
图 13：全球智能网联汽车销量（万辆）	16
图 14：前装模组出货量（万片）	16
图 15：广和通工业通信模组应用于创智联恒公司的智能工业网关	17
图 16：2020Q3 全球蜂窝通信模组分行业收入占比	18
图 17：2018-2025E 中国工业互联网核心产业增加值规模（亿元）	18
图 18：2015-2020 年全球蜂窝通信模组出货量（单位：百万片）	20
图 19：2020Q3 中国市场分制式模组出货量占比（单位：%）	21
图 20：2020Q3 海外市场分制式模组出货量占比（单位：%）	21
图 21：移远各制式模组单价逐年下降（单位：元）	22
图 22：移远产品结构变化驱动整体 ASP 变化（单位：%、元）	22
图 23：2019-2025E 全球物联网蜂窝通信单价（单位：元）	23
图 24：2015-2025E 全球蜂窝通信模组出货量（单位：百万片）	23
图 25：2019-2025E 全球蜂窝通信模组市场规模（单位：亿元人民币）	23
图 26：2025E 全球蜂窝通信模组分制式出货量占比（单位：%）	24
图 27：2025E 全球蜂窝通信模组分制式市场规模占比（单位：%）	24
图 28：2020 年全球通信模组出货量份额（单位：%）	25
图 29：2020 年全球通信模组收入份额（单位：%）	25
图 30：2015-2020 年海外和国内模组厂商整体收入及增速对比（单位：亿元）	26
图 31：2015-2020 年全球主要通信模组厂商出货量份额	27
图 32：2017-2020 年中国模组公司海外营收变化情况（单位：亿元）	27
图 33：2017-2020 年中国模组公司海外营收占比情况（单位：%）	27
图 34：2015-2020 年全球主要模组公司净利率情况	28
图 35：2020 年海内外主要模组厂商费用率（%）	29
图 36：各模组公司技术人员年薪对比（单位：万元）	29
图 37：2020 年各公司研发费用变化情况（单位：亿元）	30
图 38：2016-2020 年模组厂商模组部分收入及增速（%）	31
图 39：2017-2020 年模组厂商毛利率（%）	31
图 40：2018-2020 年国内模组厂商销售费用率	32
图 41：2018-2020 年国内模组厂商管理费用率	32
图 42：2018-2020 年国内模组厂商财务费用率	32

图 43：2018-2020 年国内模组厂商研发费用率	32
图 44：2017-2020 年国内模组厂商净利率	33
图 45：2017-2020 年国内模组厂商 ROE	33
图 46：移远通信上市以来收益率（单位：%）	34
图 47：广和通相同期间内收益率（单位：%）	34

表格目录

表 1：无线通信模组分类	4
表 2：3GPP 关于 4G LTE Cat.X 的定义（截至 Release 13）	5
表 3：第三方机构物联网连接数预测	7
表 4：海外部分国家/地区物联网政策	9
表 5：2024E/2025E 分制式模组拆分	24
表 6：全球物联网模组主要参与者	24
表 7：各竞争对手平均产品定价水平（单位：元）	26
表 8：中国模组公司海外布局	27
表 9：2015-2020 年各模组公司毛利率变化情况	28
表 10：海外模组公司薪酬计算表（单位：百万元）	29
表 11：国内模组厂商战略选择	30
表 12：重点公司盈利预测、估值及投资评级	33
表 13：移远通信（603236.SH）盈利预测及估值	35
表 14：广和通（300638.SZ）盈利预测及估值	37

■ 模组简介：万物智联，模组先行

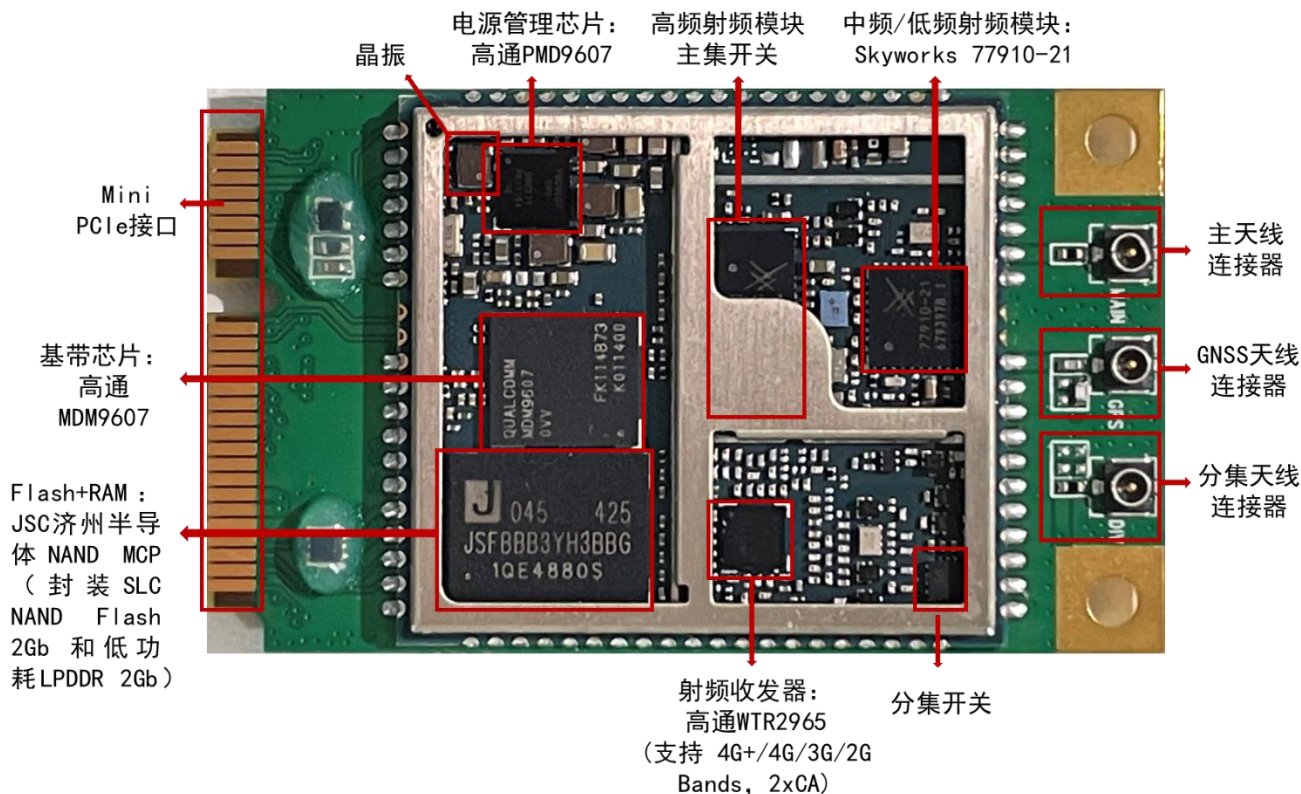
通信模组：连接物联网感知层与传输层的关键

无线通信模组是将基带芯片、射频芯片、电源管理芯片、定位芯片、PN 型器件及阻容感元器件等材料集成于 PCB 上的功能模块，以实现无线电波收发、信道噪声过滤及模拟信号与数字信号之间相互转换等功能。无线通信模组需对不同芯片、器件进行再设计和集成，涉及多种通信协议/制式、体积、功耗与特殊工艺。无线通信模组是实现万物智联的关键设备，物联网终端通过无线通信模组接入网络以满足数据无线传输需求，是物联网感知层与网络层的重要连接枢纽。

无线通信模组包括天线接口、主功能模块与功能接口三部分。其中：

- 功能接口连接终端，提供信号输入与输出，包括电源接口、状态指示、存储器接口、SIM 卡接口、URAT 接口等；
- 主功能模块核心包括基带处理器模块、射频模块、电源管理模块与存储模块，负责信号和协议处理、编码解码、射频收发、电源管理等功能；
- 天线接口为终端提供射频天线，包括主天线接口和分集天线接口。

图 1：移远通信 EC20 R2.1 LTE-Cat4 无线通信模组拆解示意图



资料来源：移远通信、高通、Skyworks、济州半导体相关产品规格书，中信证券研究部拆解并绘制

图 2：无线通信模组功能架构



资料来源：电子创新网，头豹研究院，中信证券研究部

表：通信模组主要构件详细说明（原材料成本占总成本 85%）

主要原材料	主要构件	元器件说明	主要供应商
芯片 (占总成本 70%)	基带芯片	用来合成即将发射的基带信号，或对接收到的信号进行解码	高通、联发科、英特尔、展讯、华为等
	存储芯片	是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用	三星电子、东芝、闪迪、镁光、华邦电子和力晶科技等
	射频芯片	接收信号和发送信号	村田、太诱、EPCOS、AVAGO、RFMD、SKYwORKS 等
	电源管理芯片	是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片	TI、安森美、特瑞仕、ADI 等。
PN 型器件	二极管	一种具有两个电极的装置，最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过，反向时阻断	DIODES、ROHM、安森美、恩智浦、英飞凌、长电科技等
	三极管	全称应为半导体三极管，也称双极型晶体管、晶体三极管，是一种电流控制的半导体器件	安森美、恩智浦、DIODES、ROHM、英飞凌、长电科技等
	MOSFET	是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管	英飞凌、长电科技，安森美、恩智浦、DIODES、ROHM
	ESD	国际上习惯将用于静电防护的器材统称为 ESD，中文名称为静电电阻抗器。	
晶体器件	晶体振荡器	晶体谐振器是指用石英材料做成的石英晶体谐振器，俗称晶振，是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件	EPSON、NDK、KYOCERA、TXC、Rakon、鸿星电子等
阻容感元器件	电阻	用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件	国巨、华新科技、厚声等
	电容	广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面	村田、太诱、三星电子、尼吉康、国巨、华新科技等
	电感	用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件，是电子电路中常用的元器件之一	TDK、村田、太诱、线艺、威世、顺络电子等。
PCB	PCB	又称印刷电路板，是电子元器件电气连接的提供者	富士康、健鼎、美维、悦虎等。
结构件及其他	连接器	国内亦称作接插件、插头和插座，一般是指电器连接器，即连接两个有源器件的器件，传输电流或信号	TYCO、MOLEX 等。
	包材		

资料来源：移远通信招股书，中信证券研究部

无线通信模组是连通物联网不可或缺的桥梁。物联网是通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理，并作出反应的智能服务系统。物联网发展经历“连接-感知-智能”三阶段，目前物联网仍处于连接数快速增长的第一阶段，部分物联网核心技术仍在开发测试阶段，离技术成熟应用以及物物之间广泛网络连接的目标还存在一定差距。根据 ABI Research 预测，2025 年全球物联网连接设备数预计达 309 亿。根据 GMSA 预计，2025 年中国物联网连接数相比 2020 年翻倍增长至 80 亿，呈现爆发式增长态势。而每增加一个无线物联网连接数，都至少增加一个无线模组，因此模组作为万物相连的硬件基础具有不可替代性，是高确定性受益于连接数爆发的产业环节。

图 3：物联网产业链：无线通信模组是物联网连接的核心



资料来源：物联网智库，信通院，中信证券研究部绘制

制式分类：按照通信协议划分，蜂窝模组增长最快、潜力最大

根据搭载基带芯片支持的通信协议，无线模组分为定位模组和通信模组，其中：定位模组包括 GNSS 和 GPS 模组，通信模组又分为非蜂窝模组和蜂窝模组。非蜂窝模组主要包括 Wifi、蓝牙等局域无线和 LoRa、Sigfox 等非授权广域无线通信模组；蜂窝模组包括 2G/3G/4G 和 5G。蜂窝通信模组由于应用领域更广、潜力更大而被认为是未来驱动通信模组出货量高速增长的主要动力。

- **非蜂窝局域无线通信模组：**（1）WiFi 模组，受限于 WiFi 覆盖范围而主要应用于固定场景，通信距离一般为 20-200m，功耗较高。传输速率与宽带速率、路由器功率相关，主要应用于消费电子、智能家居等场景；（2）**蓝牙模组**，非蜂窝局域无线通信模组，连接范围小、传输速率较低、功耗低，常应用于包括手机、笔记

本电脑、可穿戴式设备在内的消费电子产品；

- **非蜂窝广域无线通信模组：**基于非蜂窝网络技术的广域无线模组包括 LoRa、Sigfox、ZETA 模组等，为非授权频谱网络，通信距离较长、功耗较低，常用于物流、被动识别等场景；
- **蜂窝通信模组：**蜂窝通信模组由于应用领域更广、潜力更大而被认为是未来驱动通信模组出货量高速增长的主要动力。蜂窝通信模组具体分为 2G/3G/4G 和 5G 模组。其中，4G 蜂窝模组依据 3GPP 组织制定的 LTE（Long Term Evolution）标准细分为 LTE Cat X 共 15 类模组。Cat X 全名 4G LTE UE-Category，为 3GPP 组织定义的 LTE 15 类标准，对应不同终端设备和应用场景所需的带宽和接入优先级。2009 年，3GPP 发布 Release 8 正式推出 4G LTE，并同步推出了 LTE Cat.1、Cat.2、Cat.3、Cat.4、Cat.5 五个终端标准，随后不断在新的 Release 中定义更多 Cat.X。值得注意的是，3GPP 在 R13 中定义了 Cat.M1（即 eMTC）和 Cat.NB1（即 NB-IoT）。截至现在，3GPP 一共定义 15 个 Cat 类别，其中 Cat4 及以上被认为是高速蜂窝通信模组，应用于自动驾驶、工业互联网等场景；NB-IoT、eMTC 和 Cat1 因其低功耗、高稳定等特性应用于百亿连接级别的窄带物联网场景。

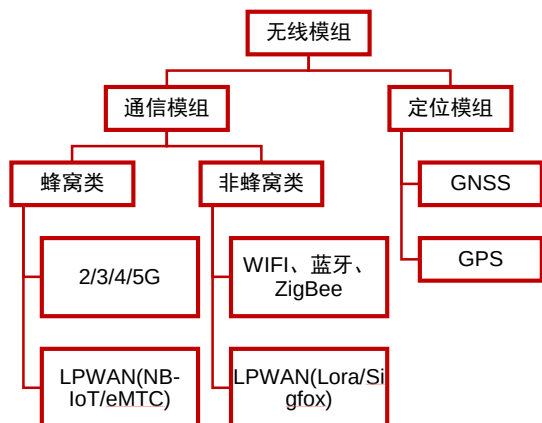
除按照通信协议划分外，低功耗模组还被归类于低功率广域无线通信模组（LPWA）。NB-IoT（Cat-NB1）、eMTC（Cat-M）、LoRa 及 Sigfox 具有耗能较低、传输速率较慢等特点，适用于对设备能耗要求较高的物联网领域，如智能工业、智能抄表等领域，又被统称为低功率广域无线通信模组（LPWA）。

表 1：无线通信模组分类

类型	通信技术	传输速度	通信距离	功耗	芯片成本	应用	
非蜂窝模组	局域无线	WiFi	11-54Mbps	20-200m	较高	3~7	消费电子、智能家电，数传
		蓝牙	1Hbps	20-200m	低	2~5	包括穿戴式设备、耳机、手机在内的消费电子，智能家居
		Zigbee	500kbps	2-20m	低	3~5	智能家居，工业
	Sigfox	<100kbps	3-10km	低	3~5	工业、物流	
	LoRa	<10kbps	城内：1-2km 城外：>15km	较低	8-12	智慧城市、智慧园区、抄表、物流	
	ZETA	5kbps	20km	极低	3-5	物流	
蜂窝模组	广域无线	NB-IoT (Cat NB1)	<250kbps	15km 以上	低	6~10	智能抄表、资产追踪、智慧城市等。
		eMTC (Cat M1)	<1Mbps	<10km	低	1~2 美金	可穿戴设备、POS 机、物流
		Cat0	<1Mbps	<10km	低	123	可穿戴设备、智慧家庭、智慧电表
		Cat1	<10Mbps	1-10km	较低	10~20	可穿戴设备、POS 机、物流、智能家电、工业传感器
		Cat4 及以上	<150Mbps	<10km	较高	高通 100+	车联网、智能电网、视频安防、商显设备
		5G	1Gbps-10 Gbps	基站 200~300 米	较高	1000+	自动驾驶、远程医疗、视频监控

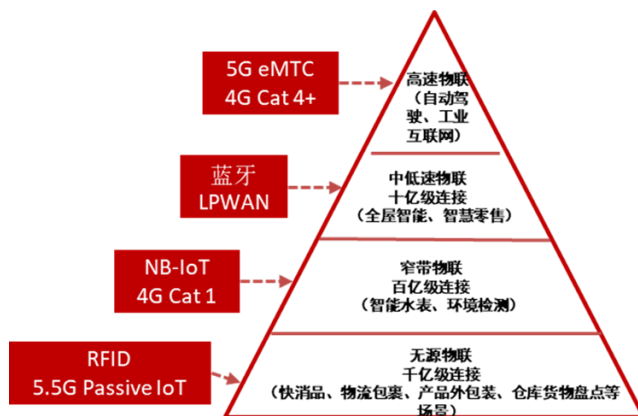
资料来源：亿欧智库，CSDN，中信证券研究部

图 4：无线模组分类



资料来源：中信证券研究部绘制

图 5：不同速率通信模组应用于不同场景



资料来源：电子工程世界，中信证券研究部绘制

表 2：3GPP 关于 4G LTE Cat.X 的定义（截至 Release 13）

LTE 分类	最大 L1 下行速率	最大 OL MIMO 层数	最大 L1 上行速率	3GPP 发布版本
Category 0	1.0 Mbit/s	1	1.0 Mbit/s	Release 12
Category 1	10.3 Mbit/s	1	5.2 Mbit/s	Release 8
Category 2	51.0 Mbit/s	2	25.5 Mbit/s	Release 8
.....				
Category 15	3,916.6 Mbit/s	8	1,497.8 Mbit/s	Release 12
Category M1 (eMTC)	1 Mbit/s	1	1 Mbit/s	Release 13
Category NB1(NB-IoT)	170 kbps	1	250 kbps	Release 13

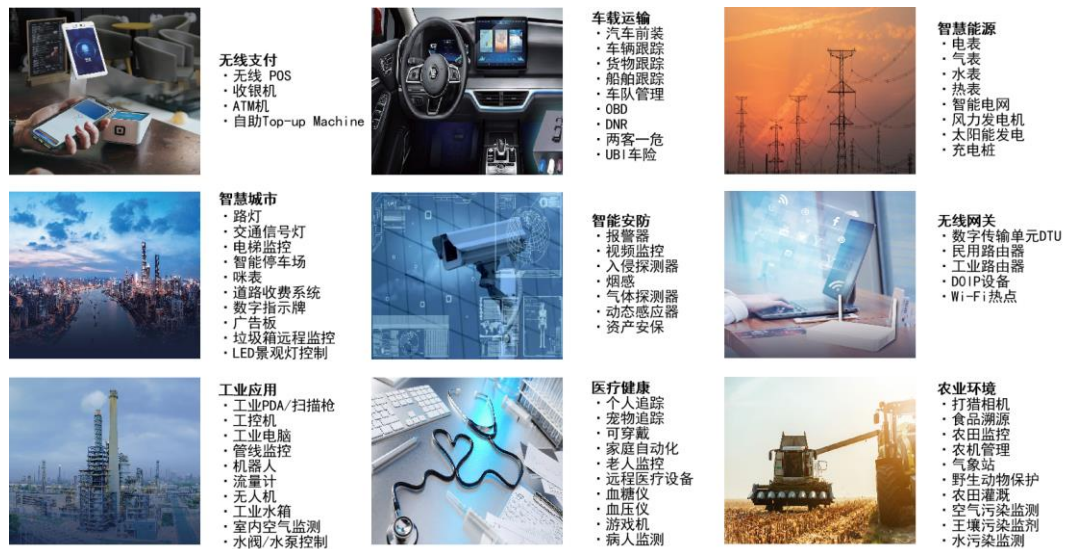
资料来源：CSDN，3GPP 官网，中信证券研究部

应用场景：下游众多，不同速率、功耗对应不同应用

通信模组行业的下游应用领域众多，按照对模组速率和功耗的要求可分为无源物联、窄带物联、中低速物联和高速物联四大场景，具体又包括无线支付、车联网、智慧城市、工业应用、无线网关、智慧安防、智慧能源、智慧医疗等。根据 Counterpoint 数据，2020 年全球模组仍然以 4G 和 NB-IoT 出货为主。其中，NB-IoT 模组贡献近三分之一的出货量市场份额，4G LTE 模组出货量占比近一半。NB-IoT 等 LPWA 模组对应窄带/中低速物联等低功耗物联网场景，具体包括智慧城市、智慧能源等应用，此类场景特点是模组出货量庞大但单价较低。而 Cat 4 以上乃至 5G 模组则应用于高速率、高价值场景，包括自动驾驶、无线网关和工业互联网等，其中路由器/CPE 是 5G 模组应用最快落地的领域。

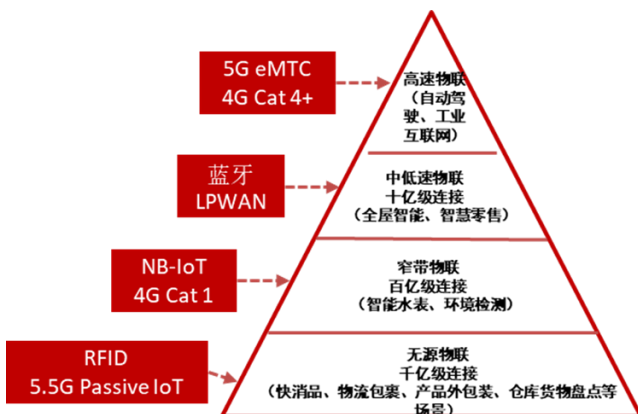
预计物联网行业应用将会超过 100 种，有望形成 6:3:1 的倒金字塔型场景结构。根据 ABI Research 预计，到 2023 年 60% 的公共事业类应用（如智能抄表）将会采用 NB-IOT，30% 的物联网应用采用 Cat.1，主要包括 POS 机、电梯监控、物流等领域，剩余 10% 的高速率场景采用 Cat.4 以上制式模块。

图 6：无线通信模组应用场景



资料来源：移远通信招股说明书，中信证券研究部

图 7：不同速率通信模组应用于不同场景



资料来源：电子工程世界，中信证券研究部

图 8：不同用户对无线通信模组要求不同



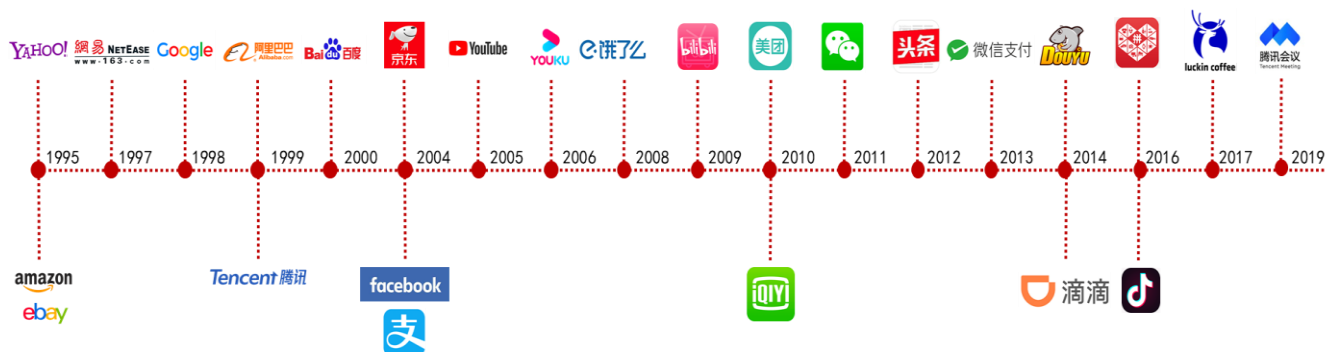
资料来源：头豹研究院，中信证券研究部

核心动能：政策加码，技术奠基，需求爆发

宏观背景：物联网连接数爆发，产业政策持续加码

移动互联网红利见顶，万物智联时代来临。过去二十年，互联网以人联网为核心。凭借固网宽带，人们得以通过 PC 电脑接入互联网，实现第一代人与网络的连接；此后，移动网络不断迭代进步，3G/4G 网络使得人们通过便携的手机等移动设备就接入互联网，实现第二代人与网络连接。但随着时间推移，移动用户数量增长放缓，PC/智能手机等消费电子终端出货量增长乏力，移动互联网红利已开始渐渐衰退。未来十年，5G 将推动物联网取代人联网成为新的产业发展方向。

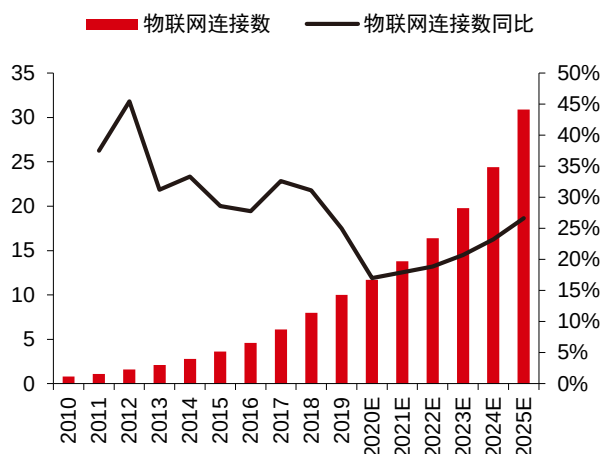
图 9：从 PC/移动互联网到物联网时代



资料来源：各公司官网，中信证券研究部绘制

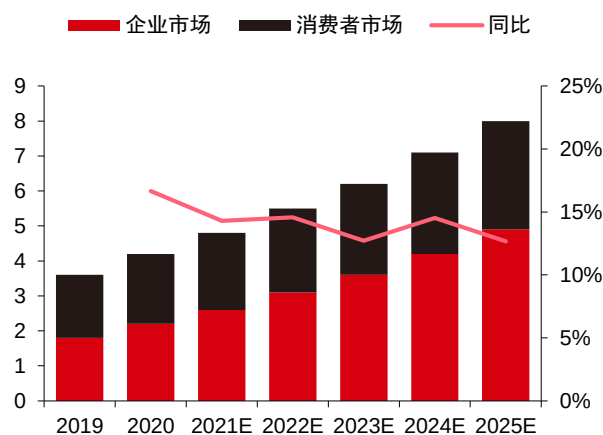
物联网连接数快速增长，带动无线通信模组需求扩张。当下物联网行业的发展仍处于连接数快速增长的第一阶段，设备连接数是衡量物联网目前发展状态的核心指标。在一般情况下，假设通信模组是 n ，则连接数 $\leq n*(n-1)/2$ ，物联网接入设备数的快速增长推动了连接数的爆发，随之带动无线通信模组市场。根据 ABI Research 预测，2025 年全球物联网连接设备数预计达 309 亿，推算通信模组约达 25 亿。根据 GSMA 预计，2025 年中国物联网连接数相比 20 年翻倍增长至 80 亿，呈现爆发式增长态势。在万物互联的时代，物联网连接数的增长将直接受益无线通信模组，带动智能终端相关模组的需求规模放量。

图 10：2010-2025E 全球物联网连接数（单位：十亿个）



资料来源：IoT Analytics（含预测），中信证券研究部

图 11：2019-2025E 中国物联网连接数（单位：十亿个）



资料来源：GSMA（含预测），中信证券研究部

表 3：第三方机构物联网连接数预测

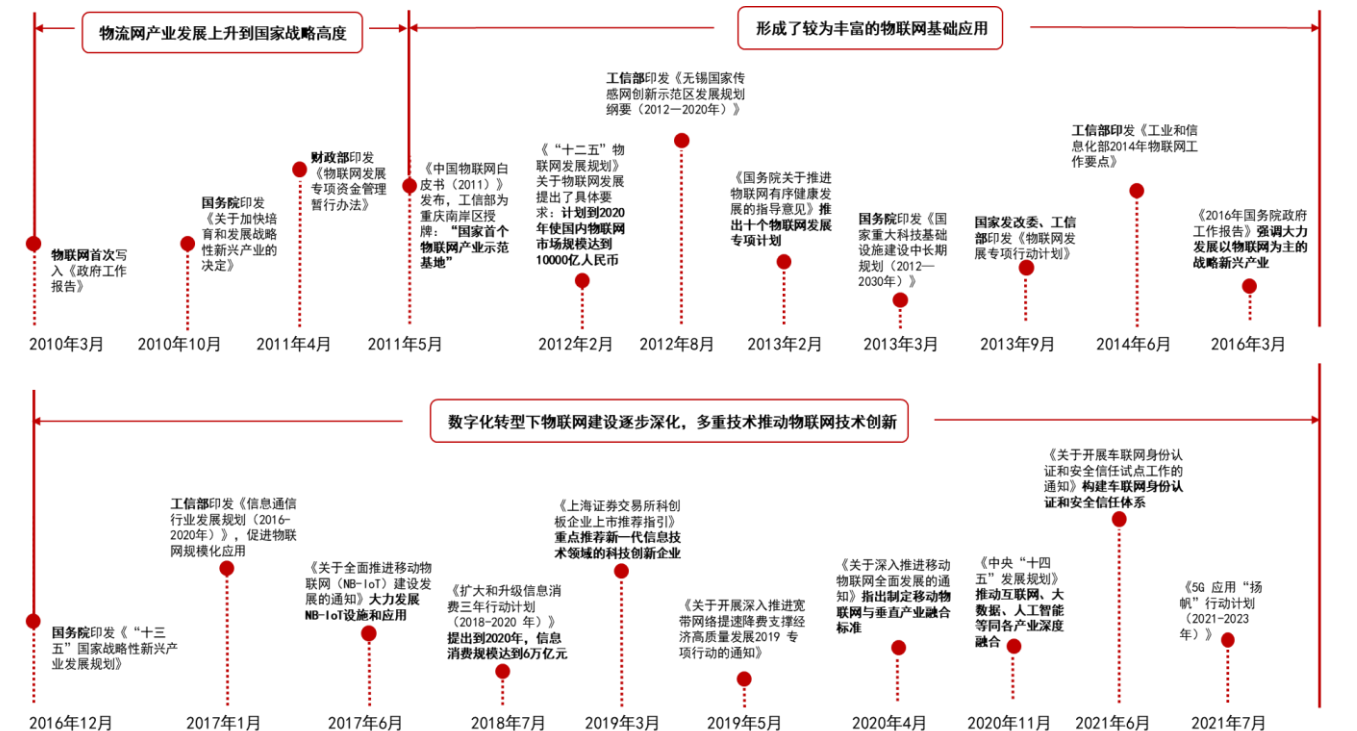
预测机构	预测内容
Gartner	2020 年全球物联网设备数量将达 260 亿个，为 2016 年规模 3 倍以上，全球经济价值 1.9 万亿美元
GSMA	2025 年全球物联网设备将达到 252 亿个，中国物联网连接规模将由 2018 年的 23 亿增至 2022 年的 70 亿
华为	2025 年全球物联网设备数量接近 1000 亿个
IHS	全球物联网设备数将从 2015 年的 154 亿台增长到 2020 年的 307 亿台。到 2025 年，达到 754 亿台
IDC	2020 年全球物联网设备数将达 281 亿，全球市场总量达 1.7 万亿美元

预测机构	预测内容
Machina Research	全球物联网设备连接数，2022 年将达 250 亿，释放 1.2 万亿美元全球产业机会
BI Intelligence	2025 年全球将安装超过 550 亿个物联网设备，物联网相关投资将超过 25 万亿美元
爱立信	2017 年全球物联网设备数量达 175 亿个，2023 年将达 316 亿个
美国计算机工业协会 ACM	2016 年全球物联网连接数约为 229 亿个，预计 2020 年这一数字将增长至 501 亿个
ABI Research	2026 年物联网终端连接数量将达到 237.2 亿，物联网连接价值将达到 523.4 亿美元。

资料来源：Gartner、GSMA 等第三方机构，中信证券研究部

物联网产业政策持续加码，推动模组行业高速发展。近年来，国家对物联网产业的支持政策不断加码，无线通信模组作为行业重要的细分领域将持续获益。自 2010 年“物联网”首次被写入当年政府工作报告中后，我国已累计出台二十多项政策支持物联网产业的发展。其中较为重磅的政策有：2012 年《“十二五”物联网发展规划》提出 2020 年国内物联网市场规模达到 1 万亿人民币；2013 年国务院推出《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》；2013 年发改委、工信部印发《物联网发展专项行动计划》；2020 年《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》；2021 年《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》。国家出台的物联网利好政策将极大地促进物联网行业的发展，为无线通信模组市场提供了健康良好的发展环境。此外，海外各国政府也出台相关利好政策，大力推动物联网行业的发展，为国产模组企业的出海奠定了基础。

图 5：2010-2021 年中国物联网相关政策



资料来源：工信部官网、国务院政策文件库等，中信证券研究部

表 1：物联网关键政策说明

年份	政策名称及意义	相关内容
2013 年	《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》	主要目标：总体目标。实现物联网在经济社会各领域的广泛应用，掌握物联网关键核心技术，基本形成安全可控、具有国际竞争力的物联网产业体系，成为推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量。 具体任务：着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新，推进物联网与新一代移动通信、云计算、下一代互联网、卫星通信等技术的融合发展。强化统筹协调，依托跨部门、跨行业的标准化协作机制，协调推进物联网标准体系建设。加快物联网关键核心产业发展，提升感知识别制造产业发展水平，构建完善的物联网通信网络制造及服务产业链，发展物联网应用及软件等相关产业。 保障措施：加强统筹协调形成发展合力；营造良好发展环境；加强财税政策支持；完善投融资政策提升国际合作水平；加强人才队伍建设
2020 年	《关于深入推进移动物联网全面发展》	主要目标：推动 2G/3G 物联网业务迁移转网，建立 NB-IoT、4G（含 Cat1）和 5G 协同发展的移动物联网综合生态。到 2020 年底，NB-IoT 网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到 12 亿；推动 NB-IoT 模组价格与 2G 模组趋同，引导新增物联网终端向 NB-IoT 和 Cat1 迁移；打造一批 NB-IoT 应用标杆工程和 NB-IoT 百万级连接规模应用场景。 具体任务：加快移动物联网网络建设；加强移动物联网标准和技术研究；提升移动物联网应用广度和深度；构建高质量产业发展体系；建立健全移动物联网安全保障体系 保障措施：制定发展路线图，引导 NB-IoT/Cat1 替代 2G/3G；建立移动物联网发展指数模型，开展发展水平评估；加强基础设施规划，鼓励基础设施建设统筹考虑智慧应用需求，提前做好物联网设施建设和预留空间；营造有序市场环境，加大宣传推广力度。
2020 年	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	主要目标：加快建设新型基础设施 具体任务及措施：围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力。加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络。前瞻布局 6G 网络技术储备。扩容骨干网互联节点，新设一批国际通信出入口，全面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署。实施中西部地区中小城市基础网络完善工程。推动物联网全面发展，打造支持国移融合、宽窄结合的物联接入能力。加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网。打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。发挥市场主导作用，打通多元化投资渠道，构建新型基础设施标准体系。

资料来源：国务院，工信部，中信证券研究部

表 4：海外部分国家/地区物联网政策

国家/地区	措施
美国	2020 年签署通过《物联网网络安全改进法案》 2020 年通过《促进创新和发展物联网法案》：物联网对促进创新、发展新兴技术、保持美国技术领先至关重要
欧盟	2008 年发布《2020 年的物联网：未来路线图》 2015 年成立横跨欧盟及产业界的物联网创新联盟 2020 年欧盟网络安全局发布《物联网安全准则》
日本	2016 年日本经济产业省提出“第四次产业革命战略”，核心是物联网、大数据和人工智能，并将 2017 定为日本的“人工智能元年”

资料来源：赛迪智库，中信证券研究部

国内三大运营商推出相应补贴措施，加速模组出货量提升。2017 年起三大运营商开启对模组厂商的补贴，2017 年 10 月中国电信率先推出 30 元/块的补贴，使得补贴后模组价格下降至 36 元/块，意图让 NB-IoT 模组阶段性进入 5 美元区间。2018 年中国移动出台的 20 亿物联网终端补贴策略让 NB-IoT 模组成本下降超 50%，4G 模组成本下降到 100 元以下；2019 年保持 20 亿补贴不变，并将在原有的补贴策略上进行优化升级。运营商的补贴措施降低了模组成本，加速了模组出货量的提升。

表 3：2018 年中国移动无线通信模组补贴概况

类型	模组型号	补贴对象	补贴率
4G 通信模组	-	按项目审批	不超过 50%
NB-IoT 通信模组	第一档	预制中国移动、且满足自主品牌、通用模组或联盟成员联合研发产品	80%
	第二档	预制中国移动 OneNET SDK 的模组	70%
	第三档	其余 NB-IOT 模组产品	60%

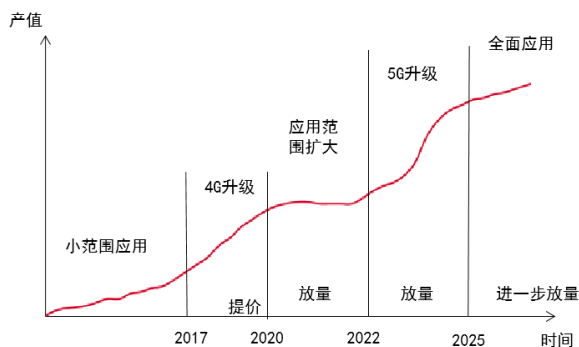
资料来源：中国移动《终端发展战略及补贴计划》公告，中信证券研究部

技术奠基：通信技术迭代，“LPWA 与 5G”双路径演进

物联网连接技术不断丰富，充分满足下游场景对速率、功耗的不同需求。蜂窝物联网通信技术从 2G、3G 逐渐升级至 4G、5G 以及 NB-IoT 等 LPWA 技术，技术迭代使得物联网技术往新的应用领域扩展。随着 2G、3G 逐渐退网，我们认为未来移动物联网将沿着“2G/3G 逐渐被 LPWA 替代”和“超高速 4G 被 5G 替代”的**双路径演进**，并最终形成“NB-IoT+4G+5G”的三角格局：

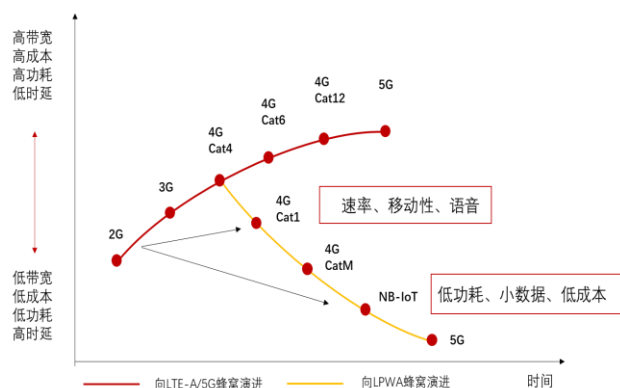
- **NB-IoT 与 Cat.1 协同并进，打造多层次物联网格局。**在 2G/3G 退网背景下，NB-IoT 和 4G Cat1 模组正逐渐成为低速率、低功耗模组首选，成为 2G/3G 的接棒员。NB-IoT 在覆盖、功耗、传输速率等方面符合低功耗广域覆盖类业务需求，适合需远距离传输、通信数据量小、时延要求不高的低速物联网应用；LTE Cat.1 更适用于对移动性及速率要求较高、数据量大、需要语音功能的业务。2020 年 5 月，工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，对 NB-IoT 和 LTE Cat.1 网络覆盖、模组价格、物联网连接数等提出要求，指出建立 NB-IoT、4G 和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系，并要求引导 2G/3G 物联网终端向 NB-IoT 和 LTE Cat.1 逐步迁移。NB-IoT 和 LTE Cat.1 将齐足并驱，承载丰富的物联网应用。
- **4G 与 5G 并存，超高速 4G LTE 转向 5G。**5G 定义了三大典型应用场景：eMMB 增强移动宽带、mMTC 海量机器通信和 uRLLC 超高可靠低时延通信，其中 mMTC 与 uRLLC 均属于物联网范畴，为车联网、工业互联网、智慧城市等场景提供高速率、大规模、高可靠的连接技术。5G 在端到端延迟、峰值数据速率、连接密度、流量密度等性能指标方面均优于 4G，可满足物联网领域的大规模连接、低延迟、高吞吐量等技术要求，为各个物联网应用行业提供技术支撑，推动万物互联进入新阶段。此外，5G R16 标准的冻结，使得各厂商可依据该标准进行相应产品的研发制造，进一步丰富 5G 技术的应用场景，加快全球 5G 网络部署的进程，有利于 5G 能进一步赋能各行各业，催生新的数字生态产业。同时，R17 标准已经启动，以“网络智慧化、能力精细化、业务外延化”为目标，将进一步提升 5G 性能，更好地面向垂直行业。

图：无线通信模组产业发展模型



资料来源：电子发烧友网，中信证券研究部

图：多层次、高效率的物联网生态系统



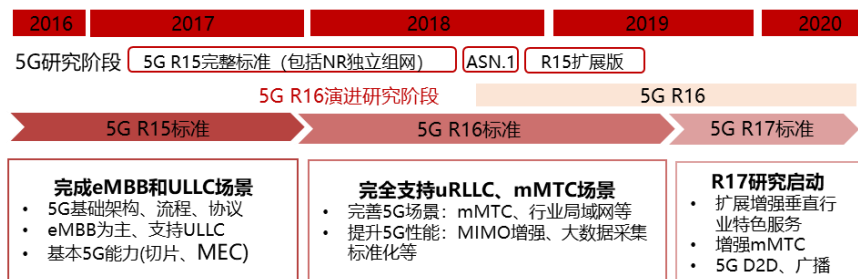
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 7：5G 三大应用场景



资料来源：CSDN，中信证券研究部

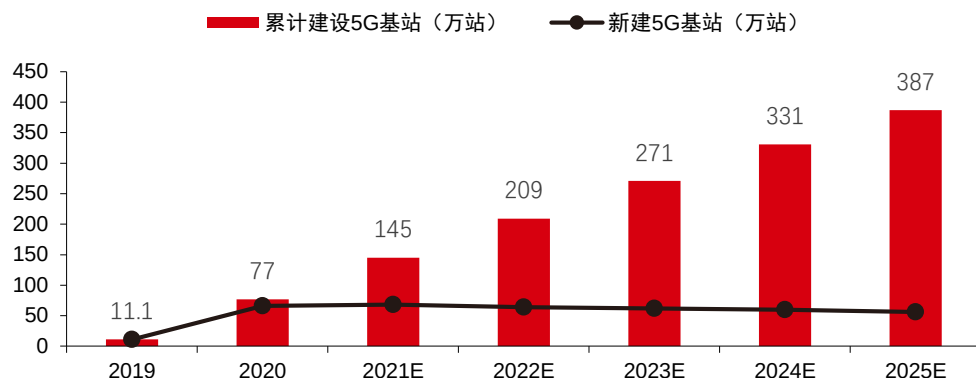
图 8：5G 技术标准总体流程



资料来源：头豹，中信证券研究部

5G 网络全面建成在即，5G 模组商业化进度加速。2020 年中国进入 5G 规模化商用阶段，预计 2022 年将全面建成 5G 网络。2021 年 8 月 31 日，工信部部长肖亚庆在世界 5G 大会上介绍，我国已开通建设 5G 基站 99.3 万个，5G 基站已经覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和 35%的乡镇，5G 终端手机连接数超过 3.92 亿户，5G 技术商业化普及程度显著提高。随着 5G 技术的成熟与普及，5G 通信模组的发展将成为必然趋势。

图 6：2019-2025 年中国 5G 基站建设数量及预测（万站）



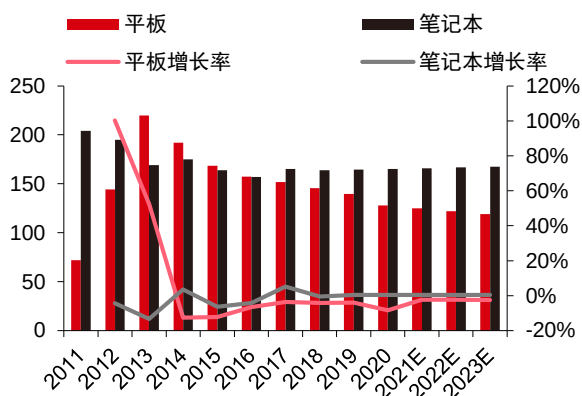
资料来源：三大运营商官网，中信证券研究部预测

需求爆发：移动互联，汽车网联，工业互联，智慧能源

1. 移动互联：非手机类消费电子基数庞大，多因素驱动蜂窝模组渗透率提升

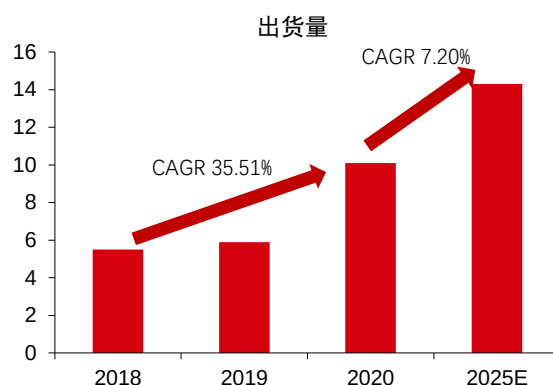
非手机类消费电子基数庞大，蜂窝模组渗透率低。据 IDC 数据显示，2020 年移动电脑年出货量约 3 亿台，非手机消费电子出货量基数较大。广义上看，手机、平板、笔记本、电子书等消费电子终端的“人联网”属于“物联网”的范畴，相比于大多数蜂窝物联网终端仍处于快速渗透阶段，目前消费电子终端本身渗透率基本饱和，但其网联却主要依靠有线宽带、WiFi 等非蜂窝形式。据 Strategy Analytics 数据显示，2020 年具有蜂窝功能的移动 PC 全球出货量首次达到 1010 万台，增长 70%，而蜂窝模组内置率约在 3%-5%，仍处于较低位置。未来，随着网络带宽、流量成本及终端价格等多方面改善，蜂窝模组在非手机消费电子中渗透率有望持续提升。

图 10：平板、笔记本电脑年出货量（百万台）



资料来源：IDC（含预测），中信证券研究部

图 11：全球具有蜂窝功能的移动 PC 出货量（百万）



资料来源：Strategy Analytics, Connected Computing Devices (CCD, 含预测)，中信证券研究部

多因素驱动蜂窝模组渗透，未来可期。随着网络带宽、流量成本及终端价格等多方面改善，巨头加码全互联，蜂窝模组有望在非手机消费电子中快速渗透：（1）网络带宽：5G 时代，蜂窝物联网将形成阶梯覆盖，传输速率达 GB 以上；（2）流量单价：三大运营商每

年都超额完成提速降费任务，流量单价累计下降超 95%；（3）终端价格：全球笔记本电脑价格总体稳中有升，而 4G 蜂窝通信模组价格却持续下降；（4）巨头加码：2018 年英特尔、中国联通、联想、高通等巨头就开始积极布局全互联。

全球疫情催化下，线上办公/教育等对设备连接稳定性的要求推动具有蜂窝功能的笔记本电脑出货量。据 Strategy Analytics 数据显示，2020 年具有蜂窝功能的移动 PC 全球出货量首次达到 1010 万台，增长 70%，预计 2025 年将达 1430 万台，其中支持 5G 的 PC 市场份额将会达到 69%。5G 时代，随着网络带宽大幅提升、流量单价持续下降、蜂窝模块更加便宜，人们将倾向于选择更安全（相比 WiFi）、更便利（相比宽带）的蜂窝上网方式，在产业巨头的推动下，预计未来内置蜂窝通信的非手机消费电子占比将大幅提升，带动蜂窝通信模组需求爆发。

表 6：LTE Cat 模组渗透率测算及 MI 模组渗透率推测

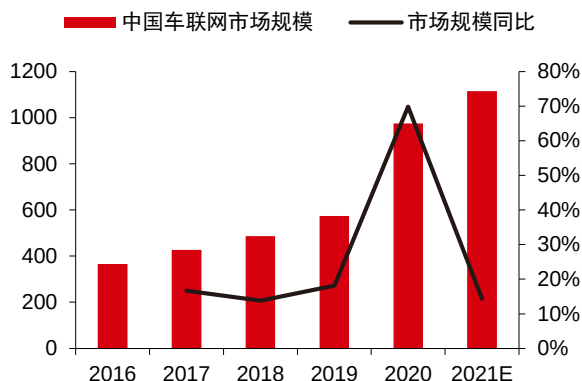
	2015	2016	2017	2018	2019
全球移动电脑出货量（百万）	332.50	314.40	316.80	309.50	304.26
全球笔记本出货量（百万）	164.00	157.00	165.00	164.00	164.66
全球平板出货量（百万）	168.50	157.40	151.80	145.50	139.60
全球 Cat.3/4 模组出货量（百万）	6.10	18.30	28.00	41.20	52.50
全球 Cat.6 模组出货量（百万）			0.50	1.50	4.70
MI 模组渗透率（估计值）	0.70%	0.72%	1.12%	1.75%	2.50%
Cat.3 及以上模组渗透率	1.83%	5.82%	9.00%	13.80%	18.80%
Cat.6 及以上模组渗透率	0.00%	0.00%	0.16%	0.48%	1.54%

资料来源：IDC、Techno Systems Research，中信证券研究部预测，注：2017 年平板电脑出货量为中信证券研究部估测值

2. 汽车网联：深耕 C-V2X 蜂窝车联网高价值量场景

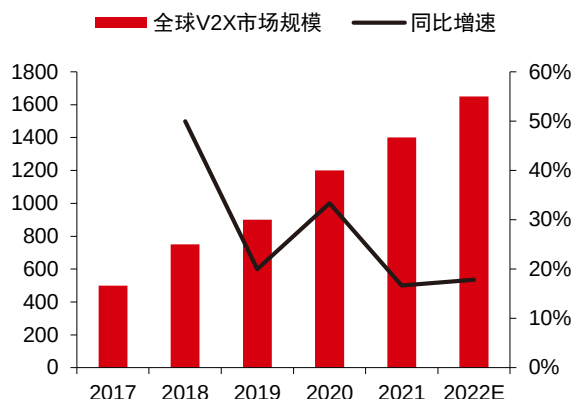
C-V2X 技术落地，带动车联网发展。C-V2X 中的 C 是指蜂窝（Cellular），是基于 3G/4G/5G 等蜂窝网通信技术演进形成的车用无线通信技术，借助于人、车、路、云平台之间的全方位连接和高效信息交互，是由中国主导的车联网发展方向。我国现有 C-V2X 技术标准基本完成并已拥有完整的产业链，且 5G-V2X 技术逐渐落地。5G 特有的低延时和高可靠性等特性将实现无线通信与 GPS 结合，从而实现真正的智能汽车联网。根据前瞻产业研究院预计，2020 年中国车联网市场规模 975 亿元，预计 2019-2021 年 CAGR 为 39.4%。根据埃森哲预测，中国 2025 年车联网市场规模有望达 2162 亿美元，届时所有新车都将具备联网功能，车联网发展潜力巨大。

图 14：车联网市场规模（亿元）



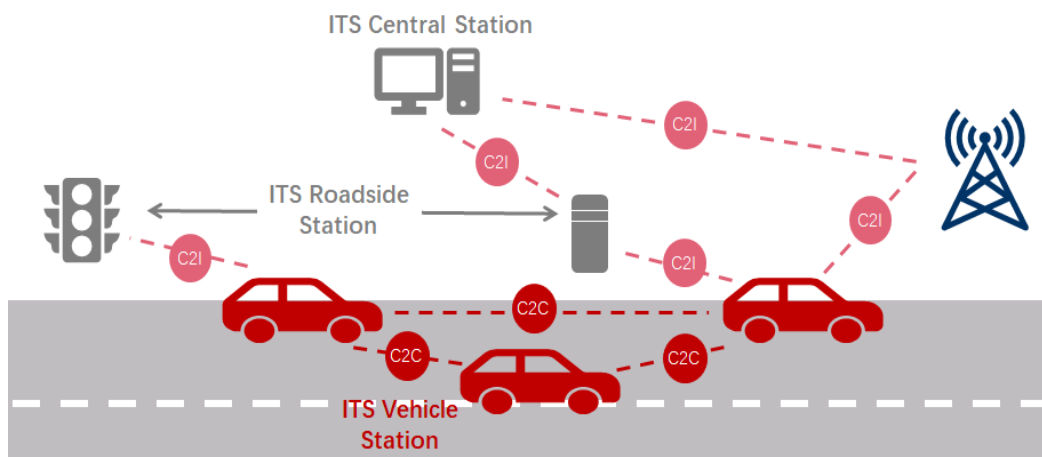
资料来源：前瞻产业研究院（含预测），中信证券研究部

图 15：全球 V2X 市场规模（亿美元）



资料来源：ICV Tank（含预测），中信证券研究部

图 12：车联网示意图



资料来源：中信证券研究部绘制

车规模块要求严苛，处于车载电子应用重要环节。通信模组分为消费级、工业级和车规级，其中车规级要做包括高低温、振动、电磁兼容、破坏性测试等各种严苛测试。蜂窝通信模块在车载电子应用的整个环节中处于非常重要的地位，是连接设备传感端和信息服务中心的纽带。车载的应用环节非常复杂且可能涉及到安全行车驾驶，因此对模组产品的可靠性、稳定性、抗高低温性能等要求更高。

图 17：广和通车规级模组



资料来源：广和通官网

图 18：移远通信车规级模组



资料来源：移远通信官网

表 7：部分厂家车规模组情况

公司	产品
广和通	AL930, AL630, AX168, AL660S, AL680S
移远通信	AG35, AG15, AG520R, AG550Q
中兴通讯	ZM8350
高新兴	GM551A, GM552A, GM556A, GM850A, GM860A
有方科技	A70, A90

资料来源：各公司官网，中信证券研究部

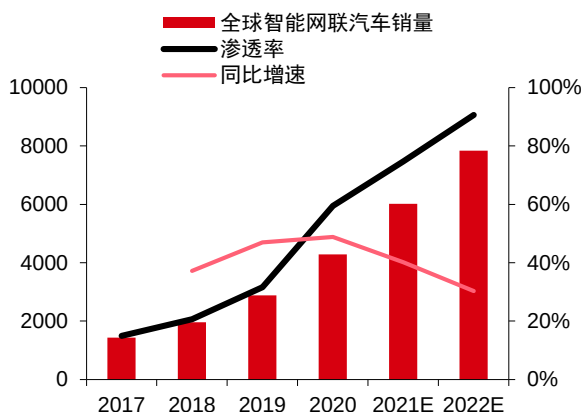
车联网产品主要包括车载前装 T-BOX 和车载后装 OBD 两大类,前装车载系统属于汽车原厂配置,而后装车载系统主要由汽车经销商或消费者自行购置。由于需要大量地采集运行中的车辆数据,通信模组在车载产品中应用广泛。T-BOX、OBD、智能后视镜、行车记录仪、车内 WiFi 热点等均需要内置无线通信模块实现数据信息的采集与传递:(1)应用在主机中,实现车内影音娱乐等;(2)应用在车载 T-BOX,和后台系统/手机 APP 通信,实现手机 APP 的车辆信息显示与控制;(3)应用在 OBD 车载诊断系统,通信模块可以协助其通过 4G 网络将数据上传服务器,实现车辆的驾驶行为分析和统计,实时读取诊断数据等;(4)应用在 OTA,实现空中下载,通过网络从远程服务器下载新的软件更新包对自身系统进行升级。随着 5G 技术不断发展,车载产品需求的不断发掘与细化,车载模组的市场需求将持续增长。

根据 Strategy Analytics 预测,5G 模块的销售将在 2024 年超越 4G 模块的销量,其中预计 5G 物联网蜂窝模块销量 2025 年将超过 1.9 亿个。在预测期间,汽车行业将是最大的 5G 物联网蜂窝模块市场。多因素驱动车规级通信模组放量:

- 传统汽车存量基数大,汽车升级换代周期缩短,通信模组渗透率有望提升。根据 OCIA 数据显示,全球传统汽车平均年销量接近 1 亿,其中中国市场份额占全球 30%以上。中国近年来每年新增车辆 2000-2500 万辆,而 2018 年汽车数据通信模块 DCM 装配量 487 万块,装配率仅 20.57%,渗透率有望快速提升。汽车升级换代周期的缩短也为车联网行业发展提供了市场空间,全新车型开发周期已由原来的 4 年左右缩短为 1-3 年,改款车型由原来的 6-24 个月缩短至 4-15 个月。

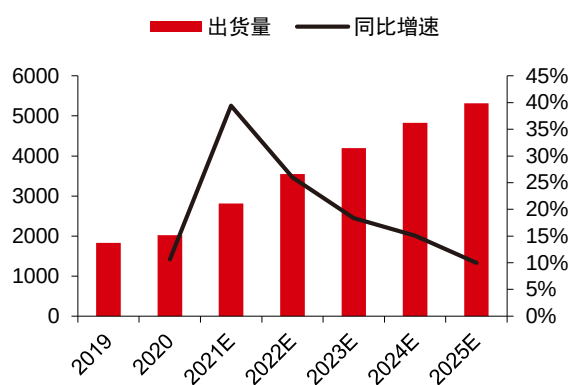
- **新能源汽车加速放量。**根据 EV SALES 数据显示及彭博新能源财经的预测，2019 年新能源汽车销量超过 220 万，前装率 100%，预计 2025 年将达 1000 万，新能源汽车销量的快速上升将持续提升前装化的进程。
- **车联网相关政策持续加码，目标明确。**根据工信部 2018 年底发布的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，目标 2020 年车联网渗透率 30%以上，新车联网车载终端装配率 60%以上，有望带来车载模组爆发式增长。同时，国家发改委联合工信部发布《智能汽车创新发展战略》，目标在 2025 年实现车用无线通信网络（LTE-V2X 等）区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。此外，《C-V2X 产业化路径和时间表研究》指出，2025 年 C-V2X 新车搭载率将提升至 50%。预计 5G 模组将逐渐代替 4G 模组支撑车载 DCM 高速增长，位于 C-V2X 产业链上游的通信模组将长期受益。

图 13：全球智能网联汽车销量（万辆）



资料来源：HIS Markit（含预测），中信证券研究部

图 14：前装模组出货量（万片）



资料来源：工信部（转引自广和通公告，含预测），中信证券研究部

3. 工业互联：定制化程度高，聚焦小颗粒市场

工业互联场景广泛，聚焦赋能小颗粒市场。相较于车联网、智能电网模组等大颗粒市场，工业物联网模组定制化程度高，颗粒小而复杂，种类丰富，差异化程度高。工业通信模组可应用在嵌入智能工业网关、工业路由器、超高清视频通讯等设备，赋能无人 AGV/IGV 小车，超高清视频监控，超高清质量检测，工业表计数据采集等智能制作应用。

图 15：广和通工业通信模组应用于创智联恒公司的智能工业网关

5G智能工业网关(I3-5003)

内置广和通模块型号:FG650-CN

应用场景：智慧工厂，智慧矿山，智慧园区，智慧政务等相关场景

产品描述：创智联恒5G智能工业网关基于Linux系统，结合广和通FG650-CN 5G模组，研发和生产的5G/4G/3G/2G全网通数据采集和传输设备，通过开放的软件架构设计，提供快速灵活定制，尺寸小巧的同时兼具丰富的接口、支持边缘计算和本地实时数据分析处理功能，包含RS232/RS485串口、WAN/LAN口和WiFi接入。采用工业级标准设计，根据客户差异化需求，广泛支撑工业互联网应用场景。

产品优势：

- 小巧美观，可完美嵌入多种工业设备；
- 灵活定制：具有开放式的软件架构设计，可提供快速灵活定制功能，满足差异化客户需求；
- 功能强大：具有数据智能采集、多种协议转换、数据处理和5G/4G/3G/2G/wifi全网通无线网络；
- 低功耗：采用创新软件架构，优化资源消耗，以及良好的散热设计，达到最低功耗。



资料来源：广和通官网

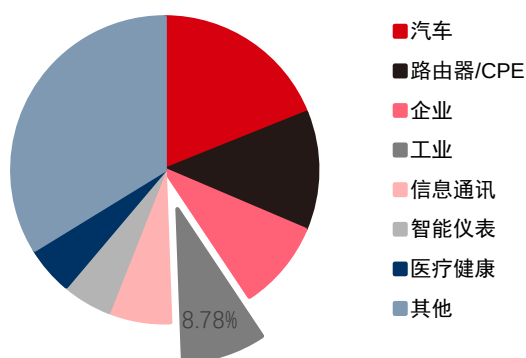
工业互联增长快、模组渗透率低，产业基础规模庞大。据中国工业互联网研究院数据显示，2020 年中国工业互联网增速达到 11.28%，规模已占全球主要工业国家工业互联网总数的 20.19%，超过日本和德国的总和，表明我国工业互联网进入快速发展期。据艾瑞咨询数据显示，2019 年工业互联网在三次产业中的渗透率仅分别为 0.27%、2.76%和 0.94%，侧面反映工业互联行业前景广阔，同时，叠加多项因素驱动，在很大程度上将带动工业模组放量：

- **连接数有望快速增长，工业互联网产业规模庞大。**根据信通院数据显示，2019 年中国工业互联网产业经济增加值规模为 2.13 万亿元，预计到 2020 年将达到 3.1 万亿元。根据 ABI Research 的预测，2023 年全球工业物联网领域蜂窝通信模组将达 2.66 亿块，市场需求广阔。
- **工业互联网政策持续加码，数字化进程加速。**2019 年，工信部发布《“5G+工业互联网” 512 工程推进方案》，目标到 2022 年，突破一批面向工业互联网特定需求的 5G 关键技术，“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升；培育形成 5G 与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势，促进制造业数字化、网络化、智能化升级，推动经济高质量发展。2020 年，工信部发布《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》，落实中央关于推动工业互联网加快发展的决策部署，统筹发展与安全，推动工业互联网在更广范围、更深

程度、更高水平上融合创新，培植壮大经济发展新动能，支撑实现高质量发展。2021 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出要稳妥发展工业物联网和车联网。

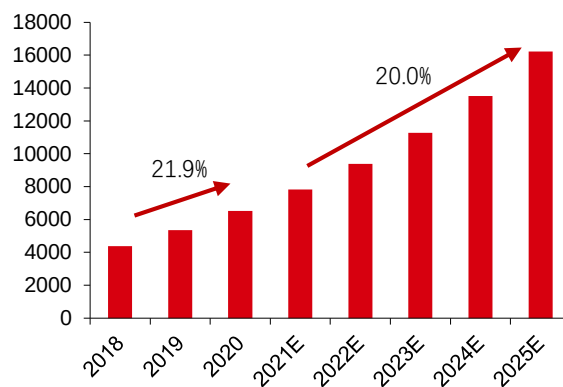
- **传统物联网技术难以满足工业需求，蜂窝网络迎来新机遇。**工业互联网面临部分网络传输难题：针对现代车间设备需要的端到端、低时延、高稳定性、可靠性等要求，传统的网络传输难以跟上时代；大型制造企业具有网络安全要求高、业务集中、物理环境复杂等特点，有限和无线专网难以满足网络通信需求。因此，迫切需要高带宽、低时延、可靠性高、部署简单的网络，而 5G 网络的特点能够满足这些要求。同时，NB-IoT 模组能够在低速领域提供帮助，解决低功耗、大连接的问题，以 Cat.1 为代表的 4G 模组具有低时延、安全可靠的特点，同样可以解决工业互联网上的困难。此外，对于工业设备和传感器，都需要对应的传输模组，工业模组市场需求有望持续提升。

图 16：2020Q3 全球蜂窝通信模组分行业收入占比



资料来源：counterpoint，中信证券研究部

图 17：2018-2025E 中国工业互联网核心产业增加值规模（亿元）



资料来源：艾瑞咨询（含预测），中信证券研究部

4. 智慧能源：“双碳”目标催生能源智能管理水平，LPWA 奠基

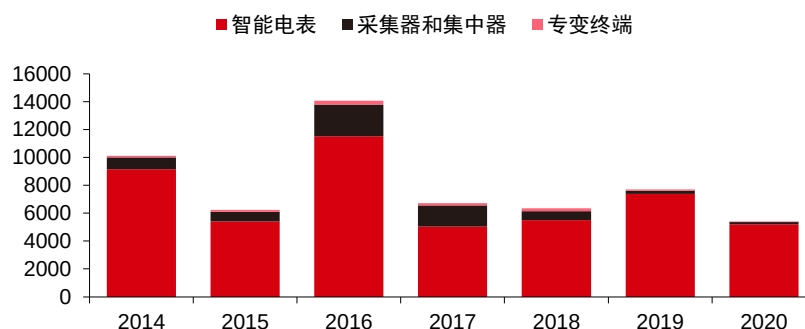
智慧电网+泛在电力物联网加码，推动模组需求增长。泛在电力物联网，即运用新一代信息通信技术，将用户、企业、设备连接起来，实现电力系统各环节人机交互、万物互联，其本质是一个物联网。自国网发布《泛在电力物联网白皮书 2019》并制定目标规划以来，国网已多次招标相关信息化设备，致力于打造互利共赢的能源互联网生态体系。受益于能源物联网不断深化的步伐，无线通信模组也将持续放量。同时，国网、南网不断加码智能电网建设。智能电网建设规划实施以来，电网投资额一直维持较高水平，国家电网 2014-2020 年每年招标采购 5000 万台以上智能电网设备，2016-2020 年计划总投资 1.4 万亿元，其中用电信息采集系统建设投资 331 亿元，占用电环节的 65.54%。南方电网定下“2025 年智能电网格局基本形成，世界一流的‘两区一港’智能电网基本建成”的目标。“十四五”期间，预计年均投资规模 1350 亿元。过去，电网投资的 70%用于特高压等基础设施，而在“双碳”目标的要求下，未来国网和南网需要将投资从特高压建设往配电侧、用电侧倾斜。泛在电力物联网与坚强智慧电网相互协同，融通发展，将有效加速建设智慧电网，从而进一步推动模组市场规模扩大。

表 8：国家电网总投资与智能化投资情况

项 目 (亿元)	第一阶段 (2009-2010 年)	第二阶段 (2011-2015 年)	第三阶段 (2016-2020 年)	合计
电网总投资	5510	15000	14000	34510
年均电网投资	2755	3000	2800	2876
智能化投资	341.2	1750	1750	3841
年均智能化投资	171	350	350	320
智能化投资占电网投资比例	6.19%	11.67%	12.50%	11.13%
用电环节智能化投资	101	579	505	1185
用电环节智能化投资占智能化投资比例	29.60%	33.09%	28.86%	30.85%

资料来源：国家电网智能化规划总报告，中信证券研究部

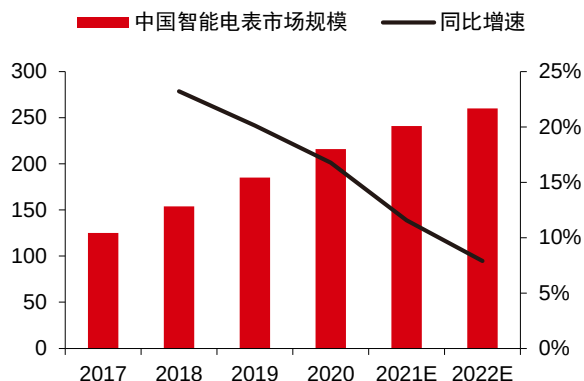
图 30：2014-2020 年国家电网采集设备招标量（万台）



资料来源：国家电网，中信证券研究部

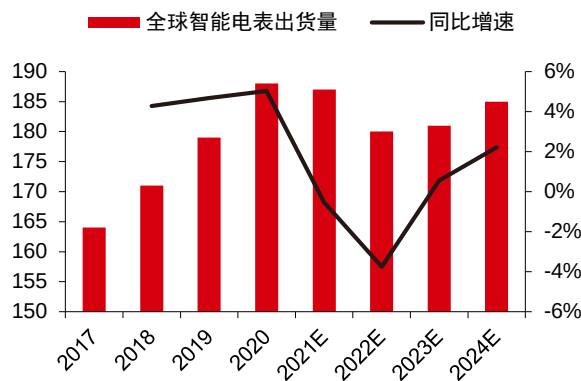
智能表计市场广阔，持续放量。根据 IHS Markit 预测，到 2024 年底，全球智能表计数量将超过 1.85 亿台，亚洲市场占全球总市场的三分之二。在全球智能电表逐渐进入存量的时代，我国市场仍处高速发展期，预计 2019-2022 年 CAGR 为 12%。在碳中和、碳达峰的“双碳目标”背景下，电力智能化管理水平需要大幅提高以实现目标，而智能电表是其中关键的底层终端基础。作为智能电表的核心部件，智能电表无线通信模组需求有望不断提升。

图 31：中国智能电表市场规模（亿元）



资料来源：中商产业研究院（含预测），中信证券研究部

图 32：全球智能电表出货量（百万台）



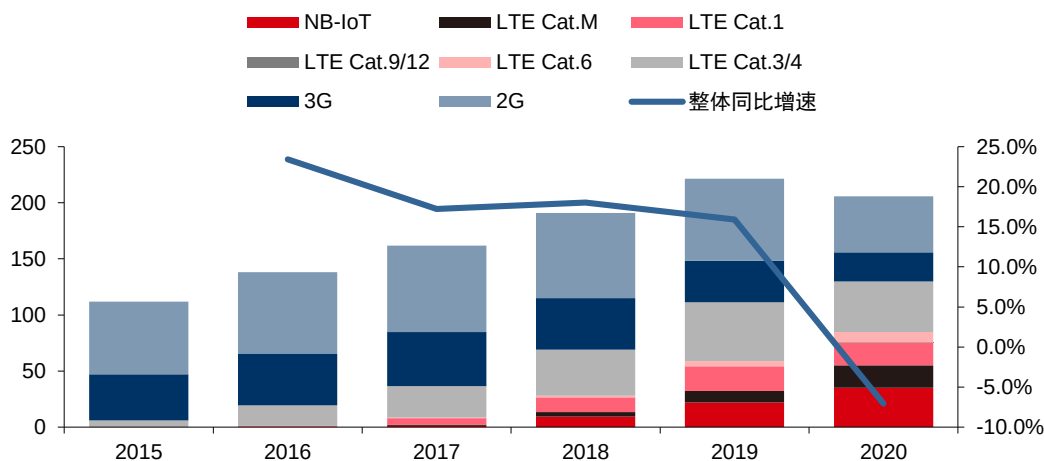
资料来源：IHS Markit（含预测），中信证券研究部

市场空间：量价齐升，千亿空间

市场现状：2020 年受疫情冲击放缓，以 4G/NB-IoT 出货为主

受疫情影响，2020 年全球蜂窝通信模组出货量高达 2.65 亿片，略微下滑 6%，对应全球市场规模 213.8 亿元，同比下滑 8%。根据 Counterpoint 数据，2020 年蜂窝物联网模组总出货量与市场规模分别为 2.65 亿片/213.8 亿元，同比-6%/-8%，主要原因是物联网设备部署受到疫情冲击影响而延迟。2021 年，疫情得到控制后，物联网模组需求端强劲复苏。虽然仍然受到物联网芯片短缺影响，但强劲的市场需求和低基数预计将带动 2021 年物联网模组出货量高增。

图 18：2015-2020 年全球蜂窝通信模组出货量（单位：百万片）



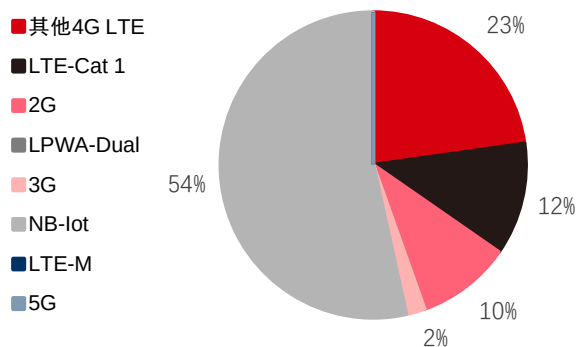
资料来源：Counterpoint，中信证券研究部

分制式看，2020 年全球蜂窝物联网模组主要以 4G 和 NB-IoT 模组为主，5G 模组仍然占比较少：（1）4G 模组贡献蜂窝物联网模组出货量一半份额，NB-IoT（Cat.NB1）出货量虽大但单价不断下降。4G LTE Cat.1 模组快速增长是 2020 年明显的特点之一，而 NB-IoT

依然保持稳定增长,基本贡献了 1/3 的出货量市场份额,智能抄表等公用事业应用是 NB-IoT 应用最多的领域,尤其是 NB-IoT 网络升级到 R14 版本后,性能和功能得到进一步提升,形成了更广泛的应用;在蜂窝物联网模组带来收入方面,Counterpoint 数据显示虽然 NB-IoT 出货量占比达到 1/3,但其收入占比仅为 11%,而且随着 NB-IoT 出货量的增长,其平均售价也在不断下降,仅 2020 年第二季度 NB-IoT 模组平均售价就下降了 18%,第四季度下降了 3%;(2) 5G 物联网模组占比还非常少,但放量在即。现阶段 5G 模组出货量仍然较少,目前更多应用于 CPE/路由器以及工业网关。Counterpoint 预计大多数模组厂商将于 2021 年下半年相继推出多款 5G 模组,5G 模组价格将实现下降,在需求端对 5G 需求也持续增长,预计未来中国和欧美市场将迎来 5G 模组出货量快速增长。

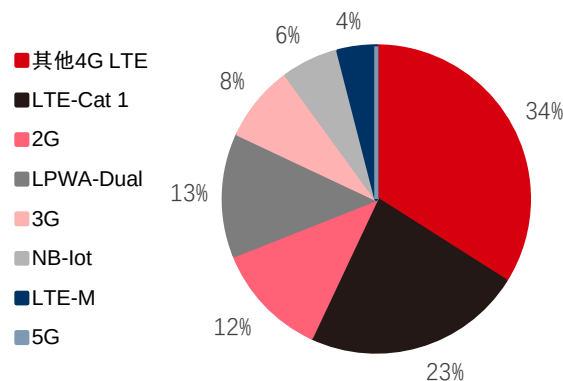
分国家看,中国市场和海外市场的模组出货情况有较大差异。其中:(1) 中国市场 NB-IoT 出货量受到政策驱动。工信部于 2020 年推出的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》要求 2020 年年底 NB-IoT 网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖,重点区域深度覆盖;并引导新增物联网终端向 NB-IoT 和 Cat1 迁移,目标打造一批 NB-IoT 应用标杆工程和 NB-IoT 百万级连接规模应用场景。在此背景下,2020Q3 中国市场 NB-IoT 出货量占比超过一半。根据 IoT Analytics 数据,2020 年全球 NB-IoT 模组出货量 90%都来自于中国;(2) 与此相比,海外虽然有数十家运营商建设了 NB-IoT 网络,但网络规模和应用规模非常有限,因此对于 NB-IoT 模组需求量不大。不过,北美多家运营商开通了 LTE-M 网络,因此海外 LTE-M 模组开始规模出货。

图 19: 2020Q3 中国市场分制式模组出货量占比(单位: %)



资料来源: IoT Analytics, 中信证券研究部

图 20: 2020Q3 海外市场分制式模组出货量占比(单位: %)



资料来源: IoT Analytic, 中信证券研究部

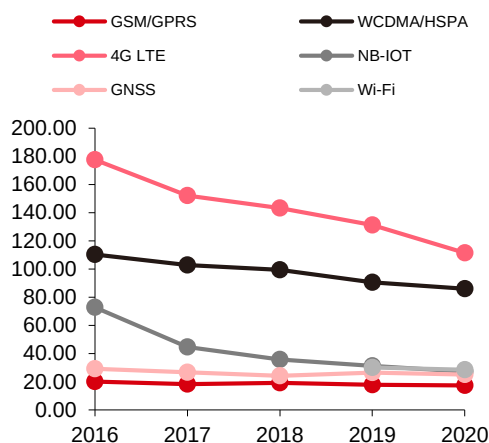
空间测算: 2025 年出货量有望超 9 亿片, 对应近千亿元空间

物联网模组市场发展存在两大规律: 技术迭代下新产品放量+摩尔定律驱动单价降低:

(1) 通信技术迭代, 新制式产品分场景对原有产品进行替代。未来物联网模组市场将朝着双路径演进。随着 2G、3G 逐渐退网, 无源/窄带/中低速物联场景的 2G/3G 模组将被以 NB-IoT 为代表的 LPWA 模组替代。而应用在工业互联、车联网等高速场景的 4G 模组将被逐渐成熟的 5G 模组替代, 并最终形成“NB-IoT+4G+5G”的三角格局;(2) 单品类蜂窝通信模组单价遵循着摩尔定律而逐渐下降, 但产品结构优化尤其是 5G 模组放量将有望拉动整体均价提升。以移远通信为例, 从时间维度看每个品类产品价格都遵循摩尔定律而

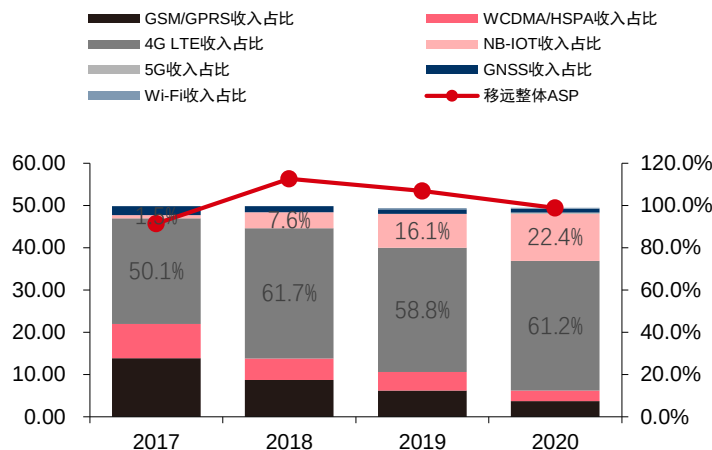
下降，而 2018 年单价相对较高的 4G 模组放量、占比提升驱动整体 ASP 提升；2019/2020 年出货量虽大但单价相对低的 NB-IoT 模组加速放量、占比提升又使得整体 ASP 下降。

图 21：移远各制式模组单价逐年下降（单位：元）



资料来源：移远通信财报，中信证券研究部

图 22：移远产品结构变化驱动整体 ASP 变化（单位：% ，元）



资料来源：移远通信财报，中信证券研究部

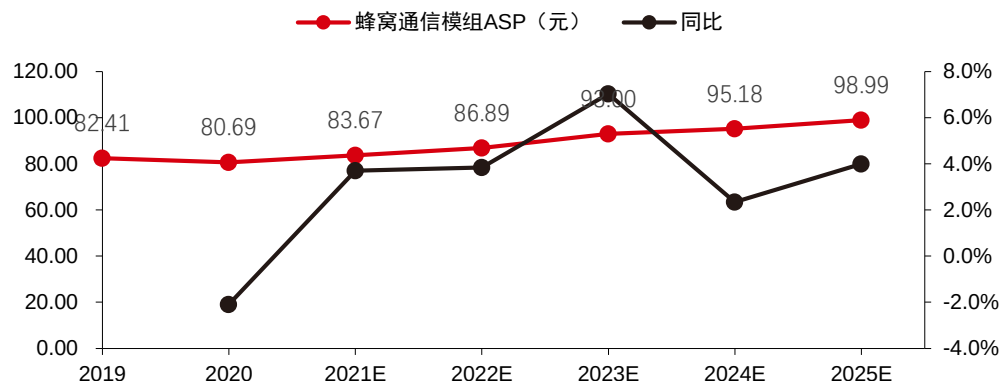
基于“技术迭代下新产品促结构优化”和“单制式模组价格遵循摩尔定律下降”的两大行业规律，同时参考 Counterpoint、IoT Analytics 以及 Strategy Analytics 数据，我们假设：

- **单制式模组价格逐渐下降：**5G/4G/3G/LPWA 模组价格逐步下降至 2025 年的 300/90/40/25 元。
- **双路径演进，产品结构优化促整体 ASP 提升：**以 NB-IoT 为代表的 LPWA 模组占比逐渐提升至 2025 年的 42%，与此同时 2G 完全退网。2022 年，5G 模组开始放量，4G 高速模组逐步被 5G 模组替代，5G 模组出货量占比逐渐提升至 2025 年的 18.5%。虽然 LPWA 出货加速将部分抵消 5G 模组放量对 ASP 的提升，但我们认为 5G 模组仍将驱动全球物联网模组 ASP 从 2020 年 80.69 元逐步提升至 2025 年的 98.99 元。

此外，我们认为未来在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、5G 规模化商用落地和车联网等高价值场景落地等驱动因素下，全球物联网模组有望维持高速增长，正式迎来“量价齐升”阶段。因此，我们预测：**2025 年全球物联网蜂窝通信模组出货量将达到 9.75 亿片，2020-2025 年 CAGR 高达 29.8%；我们预测 2025 年全球物联网蜂窝通信模组市场规模达 965.14 亿元，2020-2025 年 CAGR 高达 35.2%。**

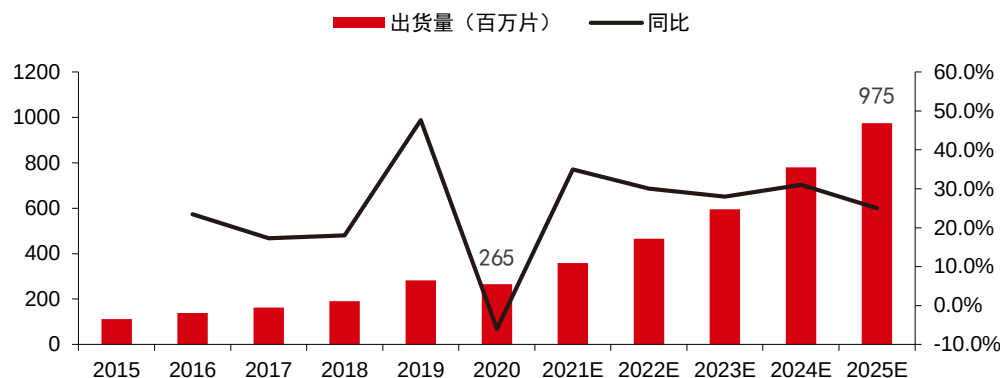
其中，分制式预测：预计 2025 年 5G 蜂窝模组出货量将达到 1.8 亿片，占总出货量比重为 18.5%，对应市场 541 亿元；4G LTE 出货量达 3.36 亿片，占比降至 34.5%，对应市场 302 亿元；以 NB-IoT 为主的 LPWA 模组出货 4.1 亿片，占比提升至 42%，对应市场 102 亿元；2G 实现完全退网，3G 模组占比逐渐减少。

图 23：2019-2025E 全球物联网蜂窝通信单价（单位：元）



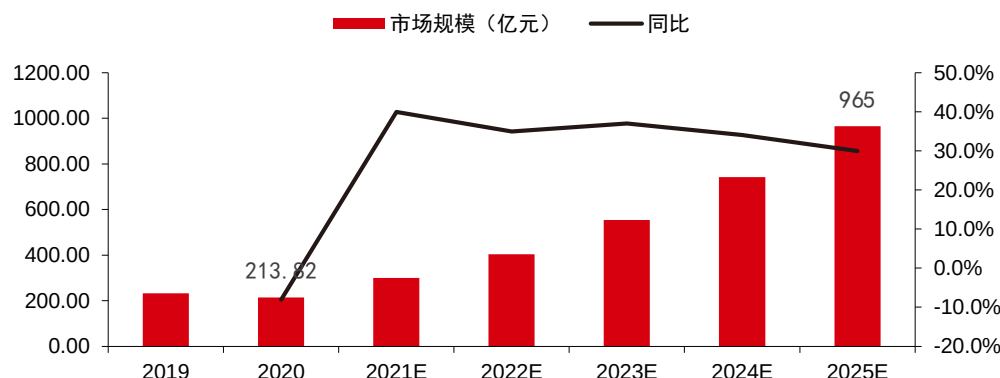
资料来源：Counterpoint, IoT Analytics 等第三方机构，中信证券研究部预测

图 24：2015-2025E 全球蜂窝通信模组出货量（单位：百万片）



资料来源：Counterpoint, 中信证券研究部 注：2015-2020 年历史数据以及 2024 年的预测数据来自 Counterpoint，其余数据为中信证券研究部预测。

图 25：2019-2025E 全球蜂窝通信模组市场规模（单位：亿元人民币）



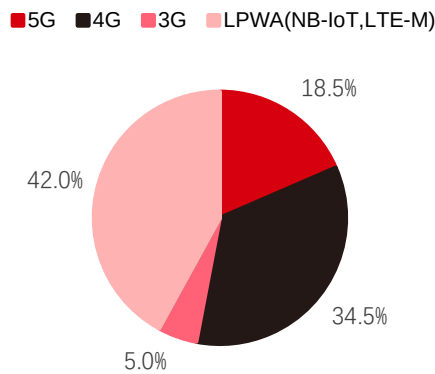
资料来源：Counterpoint, 中信证券研究部预测 *注：美元兑人民币按照 2021 年 9 月 3 日汇率换算

表 5：2024E/2025E 分制式模组拆分

2024 年					2025 年					
分制式/项目	出货量占比 (%)	出货量 (百万片)	ASP (元)	市场规模 (亿元)	出货量占比 (%)	出货量 (百万片)	出货量同比 (%)	ASP (元)	ASP 同比 (%)	市场规模 (亿元)
5G	11.5%	90	403.49	361.93	18.5%	180	101.09%	300	-25.6%	541.13
4G	42.0%	327	91.67	300.04	34.5%	336	2.77%	90	-1.8%	302.74
3G	6.5%	51	55.52	28.32	5.0%	49	-4.41%	40	-28.0%	19.50
2G	0.0%	0	15.49	0.00	0.0%	0	0.00%	0	0.0%	0.00
LPWA	40.0%	312	29.31	91.45	42.0%	410	31.25%	25	-14.7%	102.38
Total		780		781		975				965

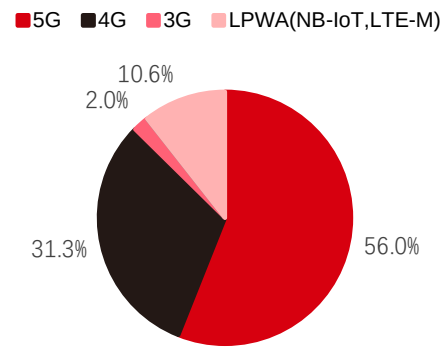
资料来源：IoT Analytics, Counterpoint, 中信证券研究部 注：2024 年分制式模组 ASP 来自 IoT Analytics 预测，2024 整体市场规模来自 Counterpoint 预测，其余数据为中信证券研究部预测

图 26：2025E 全球蜂窝通信模组分制式出货量占比（单位：%）



资料来源：中信证券研究部预测

图 27：2025E 全球蜂窝通信模组分制式市场规模占比（单位：%）



资料来源：中信证券研究部预测

竞争格局：东升西落，强者恒强

全球格局：东升西落，国内厂商出海抢占全球份额

全球通信模组玩家主要包括海外厂商 Sierra Wireless、Telit、Thales SA (Gemalto)、U-Blox，国内厂商、移远通信、广和通、有方科技、高新兴（旗下中兴物联）等。

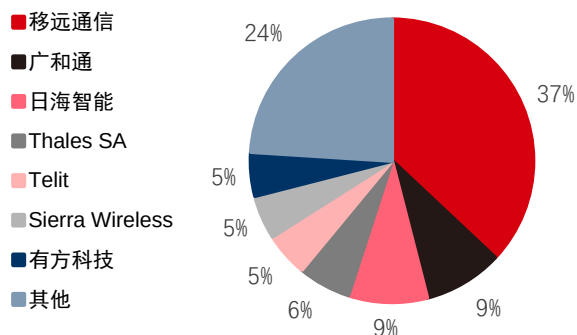
表 6：全球物联网模组主要参与者

公司名称	所属国家	成立年份	上市情况	20 年总收入	20 年模组收入占比	2020 年毛利率	主营业务/下游应用领域
Sierra Wireless	加拿大	1993	多伦多交易所	29.06	72.96% (IoT 方案占比)	35.61%	嵌入式无线模组、原始设备制造商嵌入式软件、智能网关等，现着力发展物联网服务与企业解决方案；主要应用于车载、工业、能源、医疗、智慧城市领域
Telit	意大利	1986	伦敦交易所	22.27	81.79%	35.35%	蜂窝、短距离通讯、定位模组；应用于车载、工业、能源、医疗、智慧城市/楼宇领域
Thales	法国	2000	泛欧	228.25	约 14%	25.90%	设计和制造电气系统；2017 年收购 Gemalto 切入物联网

公司名称	所属国家	成立年份	上市情况	20 年总收入	20 年模组收入占比	2020 年毛利率	主营业务/下游应用领域
SA (Gemalto)			交易所				模组领域；主要应用于近场通信、车载领域
U-Blox	瑞士	1997	瑞士交易所	24.41	78.16%	45.30%	芯片解决方案、通信模组、软件及在线服务，应用于大众消费、工业级市场、车载前装领域
移远通信	中国	2010	A 股主板	61.06	几乎 100%	20.23%	5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、安卓智能、GSM/GPRS、WCDMA/HSPA(+)和 GNSS 模组，主要应用于移动支付、车载、能源、安防、智慧城市、工业、医疗、农业领域
广和通	中国	1999	A 股创业板	27.44	几乎 100%	28.32%	5G、LTE、HSPA+、GSM/GPRS 无线通信模组、GNSS 定位模组，并提供智能终端整体解决方案；主要应用于消费电子、支付、表计、车载、安防领域
高新兴（中兴物联）	中国	1997	A 股创业板	23.26	6.58%	25.41%	通信基站、机房运维管理服务系统；2017 年收购中兴物联切入模组、终端、解决方案；主要应用于表计、车载、移动支付、安防、工业、远程控制等领域
有方科技	中国	2006	科创板	5.74	78.57%	14.67%	专业的 LTE、WCDMA、EVDO、GPRS、CDMA 1x、短距无线通信模组、终端与解决方案；主要应用于能源、车载、工业、零售、智慧城市领域
美格智能	中国	2007	A 股中小板	11.21	93.82%	21.31%	5G/LTE/NB-IoT 模组、智能终端、解决方案、精密组件；主要应用于车载、物流、家居、电网、金融支付、安防、工业路由等领域
骏俊股份	中国	2012	新三板	1.35	100%	9.01%	物联网无线通信、定位模组；家居、车载、表计、移动支付、环保、交通、农业等领域

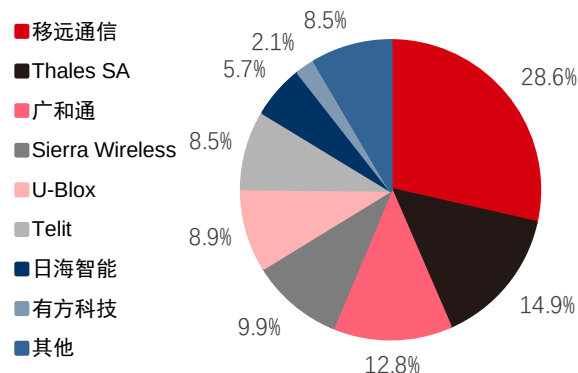
资料来源：IoT Analytics, Wind、各公司公告、各公司官网，中信证券研究部；注：美元/瑞士法郎/欧元兑人民币汇率为 21 年 8 月 17 日数据

图 28：2020 年全球通信模组出货量份额（单位：%）



资料来源：Counterpoint，各公司年报，中信证券研究部

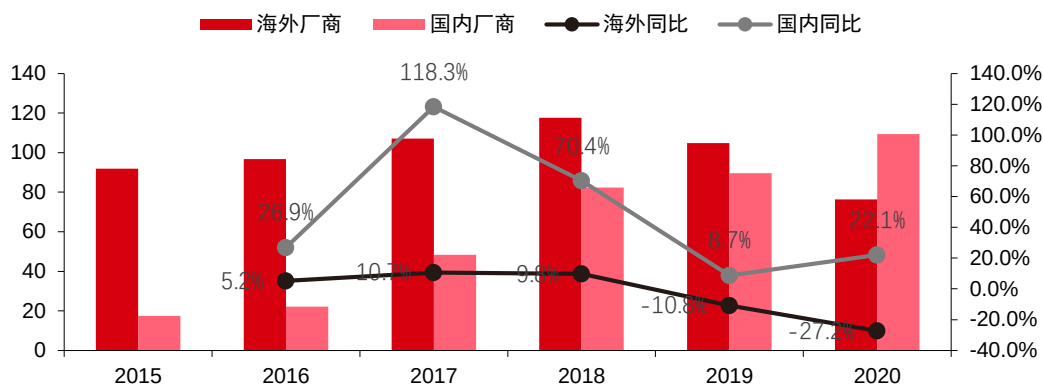
图 29：2020 年全球通信模组收入份额（单位：%）



资料来源：Counterpoint，各公司年报，中信证券研究部

国内厂商收入高速增长，海外厂商整体收入大幅下滑。国内主要厂商整体 2015-2020 年收入 CAGR 达 44.3%，2020 年整体收入增速 22.1%，其中龙头移远通信/广和通/有方科技同比增长 47.8%/43.3%；相比之下，海外主要厂商整体 2015-2020 年收入 CAGR 为 -3.6%，其中 2019 年首次出现负增长，收入增速-10.8%。2020 年海外厂商延续收入下滑态势，同比大幅下滑 27.2%。我们认为，海外厂商面临定价与销量的两难选择，原因在于：（1）国内产品性价比更高、竞争力更强，低端场景快速替代高端场景逐步替代；（2）国内厂商加大海外拓展力度抢占份额，直接侵蚀了海外厂商出货量份额。

图 30：2015-2020 年海外和国内模组厂商整体收入及增速对比（单位：亿元）



资料来源：各公司年报，中信证券研究部（美元按 1:6.52 换算，瑞士法郎按 1: 7.4 换算）

产品价格：海外厂商定价远超国内，但差距在收窄。一方面，海外厂商在高技术需求领域仍占据优势地位，如车联网、移动互联领域，国内唯有广和通近年切入 MI 领域，而其他进军海外的国内厂商大多定位为中低端市场，较高的销售价格体现了海外厂商收紧于高速率、高端产品；另一方面，也体现出海外厂商产品性价比较低，例如移远的 LTE 产品 2018 年平均价格 143 元也已经低于 Sierra 等所有产品的平均售价。

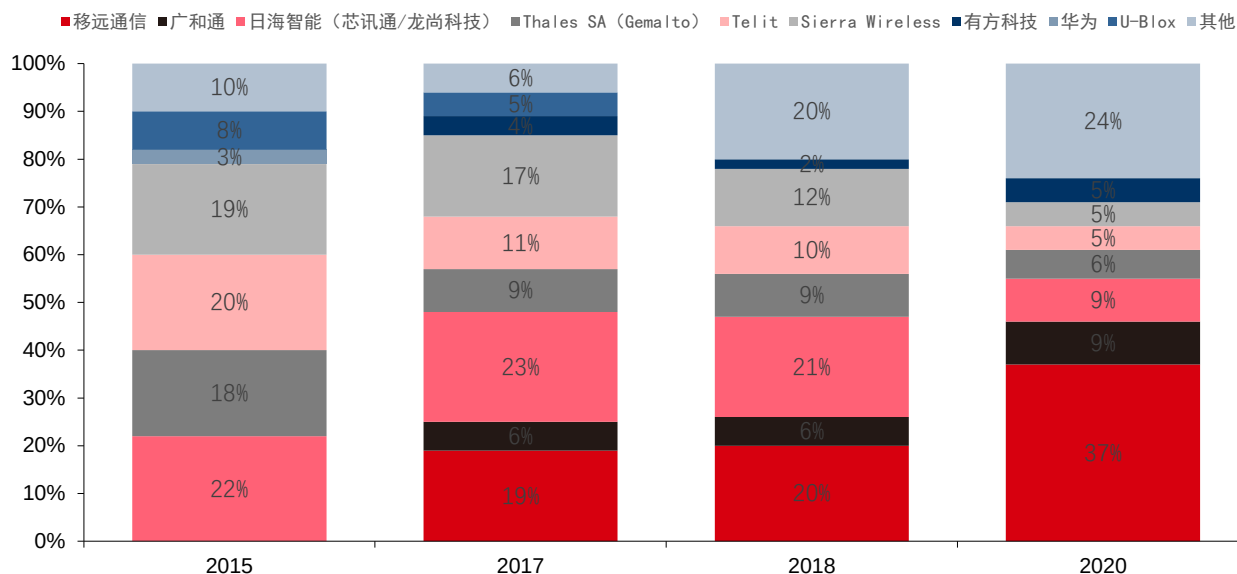
表 7：各竞争对手平均产品定价水平（单位：元）

所属区域	公司	2018 年度	2017 年度
境外	Sierra Wireless	186.35	182.00
	Telit	111.40	107.61
	Gemalto	139.76	132.85
境内	广和通	95.96	59.30
	芯讯通	28.58	43.48
	有方科技	81.78	63.58
	移远通信	47.25	37.24

资料来源：TSR、各公司年报，中信证券研究部

出货量：国内厂商海外拓展迅猛，海外厂商份额持续压缩。2010-2014 年出货量第一为 Sierra，2015-2018 年易位于国内厂商芯讯通（后被日海智能收购），2017 年随着国内厂商加大海外拓展力度，海外厂商份额开始大幅压缩，到了 2020 年四家中国物联网模组厂商已经占据 60% 的出货量份额，其中移远通信占有 37% 出货量份额、广和通出货量占比也达到 9%。

图 31：2015-2020 年全球主要通信模组厂商出货量份额



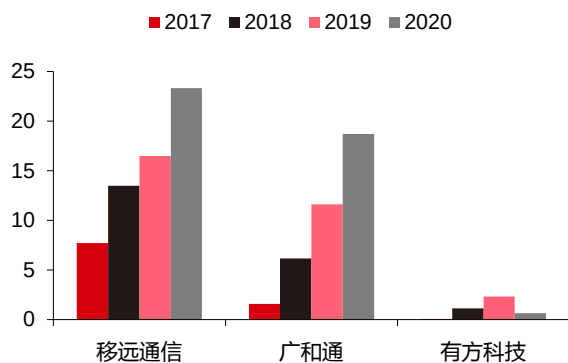
资料来源：ABI Research, IoT Analytics, 中信证券研究部 注：日海智能 2017 年收购龙尚科技，2018 年收购芯讯通，因此展示的日海智能（芯讯通+龙尚科技）的出货量

表 8：中国模组公司海外布局

公司	布局
移远通信	研发：在上海和合肥之外，增设温哥华和贝尔格莱德研发中心 销售：设置全球多个国家与地区的销售和技术服务团队（中国区、欧洲区、亚非拉区和北美区）
广和通	销售：在香港、美国和德国等地设立子公司或办事处，负责海外市场拓展业务
有方通信	产品：切入海外车联网高端市场，成为少数能为欧美高端市场提供 4G 智能 OBD 产品的公司之一 销售：开发了奥迪、尼桑、斯柯达等知名车厂的准前装新客户和南美运营商新客户
芯讯通	销售：成立了中国区、美洲、欧洲、亚太及中东非洲等多个大区 and 办事处；积极参加展会，拓展品牌
中兴物联	产品：切入海外车联网高端市场，成为少数能为欧美高端市场提供 4G 智能 OBD 产品的公司之一 销售：为美国、加拿大、墨西哥、瑞典、德国、西班牙、香港等领先运营商提供车联网服务

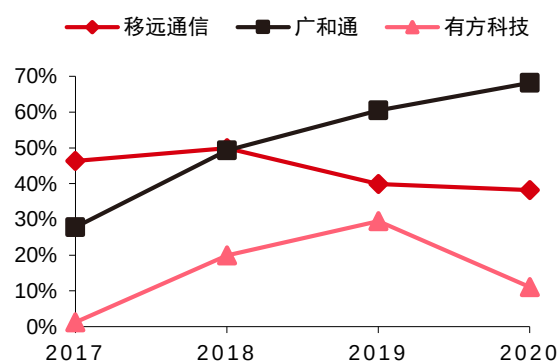
资料来源：各公司年报，中信证券研究部

图 32：2017-2020 年中国模组公司海外营收变化情况（单位：亿元）



资料来源：各公司年报，中信证券研究部

图 33：2017-2020 年中国模组公司海外营收占比情况（单位：%）

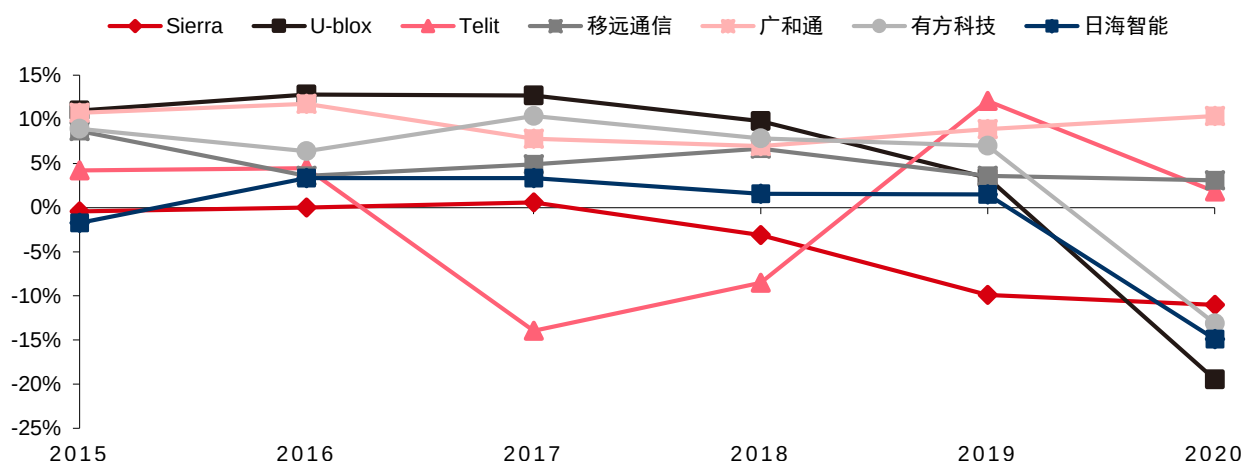


资料来源：各公司年报，中信证券研究部

国内龙头净利率相对稳定，海外厂商净利率大幅下滑。近年来，国内龙头净利率企稳，

海外厂商则表现不佳；2020 年移远/广和通净利率分别为 3.1%(-4.9PCTs)/10.37%(+1.46 PCTs)，保持相对稳定。反观海外厂商，盈利能力大幅下滑。U-blox 净利率大幅下滑 22.86PCTs，2020 年首次亏损。Sierra 在出售盈利能力不佳且需大量投入的车载业务后净利率仍然下滑 1.11%。Telit 在 2019 年急速收缩各项费用，净利率在当年实现由负转正，但 2020 年又大幅下降 10.27PCTs。整体来看，海外厂商出现竞争力（费用投入）和盈利能力的两难选择，我们认为原因在于：（1）国内高性价比产品冲击下，海外厂商毛利率被迫快速降低；（2）海外人力及工程师成本高企，若想维持产品竞争力则费用率将大幅提升。

图 34：2015-2020 年全球主要模组公司净利率情况



资料来源：Wind，中信证券研究部

毛利率：国内厂商基数低略有提升，海外厂商基数高却大幅下滑。2015 年以来，国内主要厂商毛利率总体略有提升，而海外主要厂商毛利率持续下滑；2015-2020 年，国内主要厂商毛利率普遍呈现上行趋势，归功于三个因素：一是由于产品结构优化，各公司毛利率相对较高的 4G 高端产品销量比重增加；二是海外市场拓展，各公司的海外收入占比提升；三是出货量增加，规模化效应一定程度降低了生产成本，另外芯片采购成本亦有降低。相比之下，海外公司毛利率整体呈下行趋势。2020 年，Sirra Wireless 将其毛利率降低的车载前装模组出售给广和通后实现整体毛利率回升。

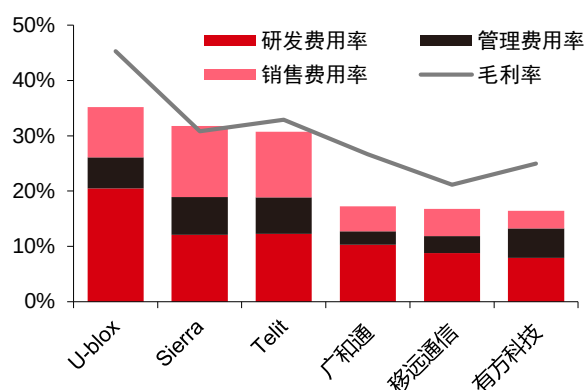
表 9：2015-2020 年各模组公司毛利率变化情况

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
国内公司	移远通信	25.4%	23.1%	18.0%	20.4%	21.2%	20.1%
	广和通	27.8%	28.2%	26.8%	23.2%	26.7%	28.1%
	有方科技	25.7%	18.6%	23.5%	24.7%	25.0%	14.4%
	芯讯通	15.5%	15.2%	15.35%	18.8%	20.4%	11.7%
	中兴物联	29.17%	27.76%	52.08%	35.56%	32.09%	(日海收购)
国外公司	Sirra Wireless	31.90%	35.40%	33.7%	33.3%	30.8%	35.4%
	Telit	39.90%	40.66%	35.1%	32.6%	32.9%	35.4%
	U-blox	45.80%	46.40%	45.6%	45.0%	45.3%	/

资料来源：各公司年报，中信证券研究部

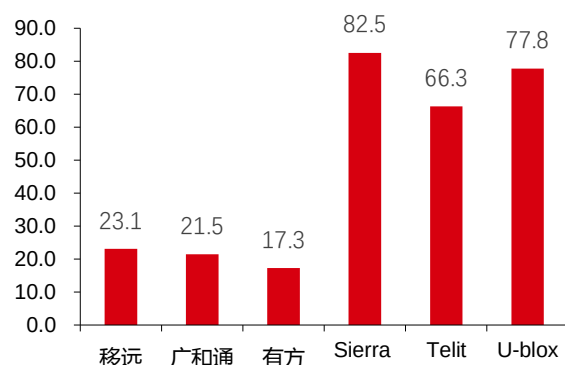
费用率：海外人力成本高企，高额费用率拖累盈利水平。海外公司的研发/销售/管理费用率合计超过了 30% 以上，因此若想盈利，毛利率水平必须高于 30%，由于上游芯片厂家定价权强势，原材料价格基本固定，使得海外厂商定价一定会高于国内竞争对手。通过对比，海内外公司在研发费用的差距尤为明显，研发费用中职工薪酬占据大部分，而国内外工程师薪资水平的明显差异正是造成国内外模组公司费用开支差异悬殊的核心原因。据 EDN 调查结果，北美、欧洲、日本、亚洲、中国大陆的工程师薪资水平排名由高到低，其中北美地区是中国大陆的 5-10 倍；我们测算，海外模组公司技术人员平均年薪为国内公司的 3.66 倍，中国工程师红利及人力成本优势仍然明显。

图 35：2020 年海内外主要模组厂商费用率（%）



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 36：各模组公司技术人员年薪对比（单位：万元）



资料来源：各公司年报（国内薪资），Paysa、Glassdoor、LinkedIn 网站平均值（国外薪资），中信证券研究部

表 10：海外模组公司薪酬计算表（单位：百万元）

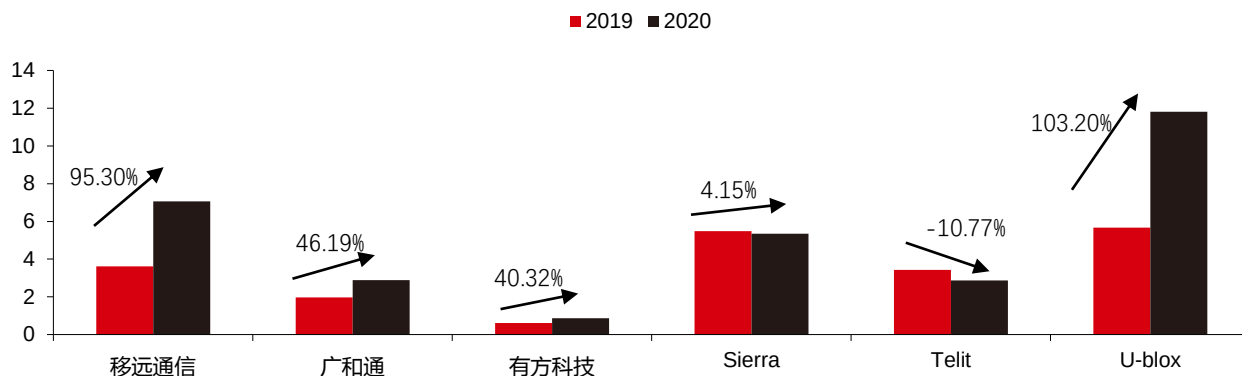
(单位:百万)	研发			销售			管理		
	研发费用	职工薪酬	占比	销售费用	职工薪酬	占比	管理费用	职工薪酬	占比
移远	361.6	292.5	80.9%	202.1	142.2	70.4%	127.8	31.7	24.8%
广和通	197.4	124.4	63.0%	86.5	51.3	59.4%	46.3	24.9	53.8%
有方	62.1	55.6	89.6%	25.1	13.5	53.8%	41.5	27.8	67.1%
国内行业共计	621.1	472.5	76.1%	313.7	207.1	66.0%	215.6	84.4	39.2%

海外公司职工薪酬未在三费中披露，我们假设国外三费中职工薪酬占比为国内行业平均水平，由此计算平均薪资

(单位:百万)	研发		销售		管理		合计		
	研发费用	职工薪酬	销售费用	职工薪酬	管理费用	职工薪酬	薪酬合计	员工数量	平均薪资(万元)
Sierra	612.2	465.8	652.0	430.4	345.7	135.4	1031.5	1280	80.6
Telit	330.6	251.5	341.3	225.3	183.4	71.8	548.6	850	64.5
U-blox	700.7	533.1	266.8	176.1	169.4	66.3	775.5	1020	76.0
海外行业共计	1643.6	1250.4	1260.1	831.8	698.5	273.5	2355.7	3150	74.8

资料来源：各公司年报，中信证券研究部

图 37：2020 年各公司研发费用变化情况（单位：亿元）



资料来源：各公司年报，中信证券研究部

国内竞争：强者恒强，移远/广和通双龙头格局已定

广度和深度的长期权衡：模组厂商不具备上游芯片行业的高技术、资金壁垒，也无法直接面向下游场景需求，产业链夹层中往往需要牺牲一定的盈利水平来换取市场份额的快速扩张。在此背景下，国内厂商的战略选择可以大致划分为两类：（1）以移远、芯讯通为代表的规模优先战略，表现在其布局相对广泛、产品标准化程度较高、出货量较高而价格相对较低，收入规模较大而毛利率较低，我们认为核心竞争要素在于产品布局广度和成本控制能力；（2）以广和通为代表的价值优先战略，表现在其布局较为专一、产品定制化程度较高、出货量较低且价格相对较高，收入规模稍小而毛利率较高，其核心竞争要素在于场景价值量大小和护城河深浅。

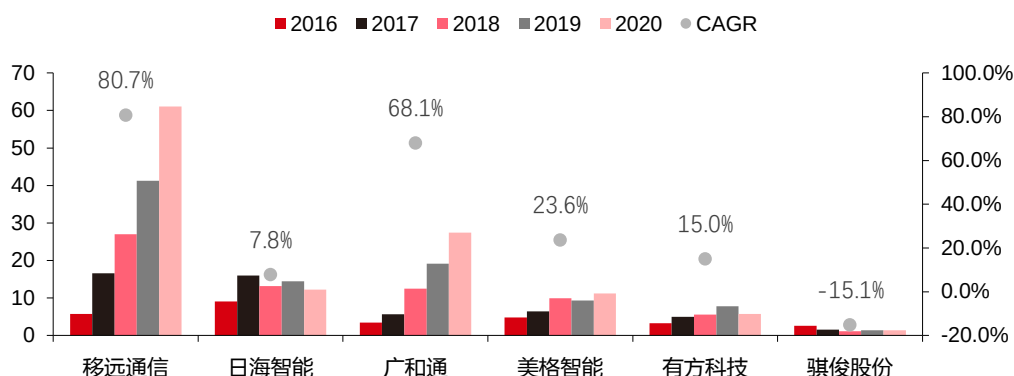
表 11：国内模组厂商战略选择

产品布局	全球出货量份额 (2020)	产品均价 (元) (2020)	收入 (亿元) (2020)	毛利率 (2020)	费用率 (2020)
规模优先战略：核心竞争要素在于产品布局广度和成本控制能力					
移远	几乎涵盖所有物联网场景	37%	59.53	61.05	20.13%
盈利优先战略：核心竞争要素在于场景价值量大小和护城河深浅					
广和通	主要为移动互联等高速场景	9%	105.86	27.43	28.11%
有方	主要聚焦电网、基站场景	5%	34.28	5.74	14.39%
高新兴	主要聚焦车联网、交通场景	-	-	23.26	25.41%

资料来源：TSR、Wind、各公司公告，中信证券研究部

收入增速：移远、广和通稳居第一梯队。对比模组部分收入，2016-2020 年移远通信和广和通收入复合增速高达 80.7%/68.1%，处于明显的行业领先地位。紧接其后的美格智能复合增速仅有 23.6%。此外，从收入绝对额看，移远通信和广和通也位列前二。国内市场已经形成双龙头格局。高新兴 2017 年收购中兴物联后，公司资源受其主营业务拖累，营收增速亦在放缓。

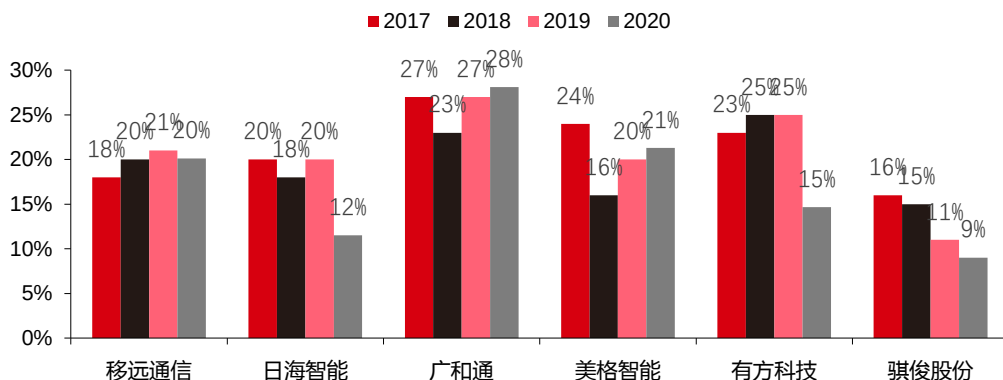
图 38：2016-2020 年模组厂商模组部分收入及增速（%）



资料来源：Wind，中信证券研究部

毛利水平：广和通深耕高价值量场景，利润率先导。移远毛利率较低，广和通和有方毛利率相近且较高，符合前述关于公司战略选择的判断。在盈利优先战略的“赛道”中，得益于赛道价值量和全球化程度更高，广和通的毛利率高于所有竞争对手。2017~2020 年，有方科技的毛利率主要依靠车联网终端业务拉升；2019-2020 年，广和通则依靠产品、客户结构的优化实现毛利率的回升。行业龙头移远通信由于采取规模优先战略，平均毛利率低于广和通近 8pcts。

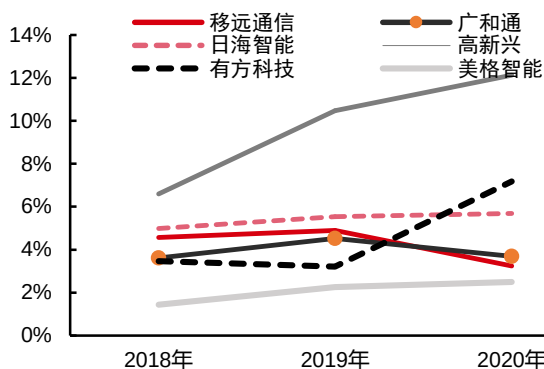
图 39：2017-2020 年模组厂商毛利率（%）



资料来源：Wind，中信证券研究部

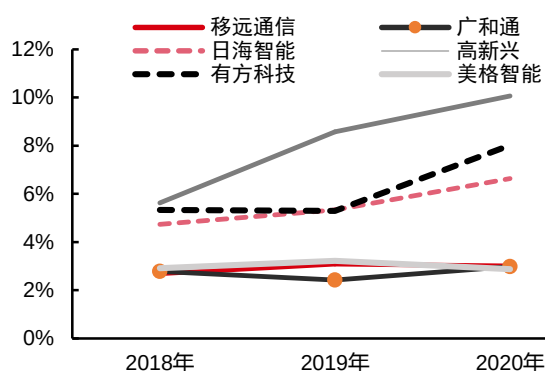
规模效益：双龙头管理/财务费用改善。销售费用率方面，近三年，移远通信和广和通控制在 4% 左右，仅美格智能低于双龙头；财务费用率方面，多数厂商呈上升趋势，而双龙头却不断下降并保持较低水平；研发费用率方面，移远和广和通研发效率较高；管理费用率方面，移远、广和通和美格智能降本增效成果突出，显著低于其他竞争对手。

图 40：2018-2020 年国内模组厂商销售费用率



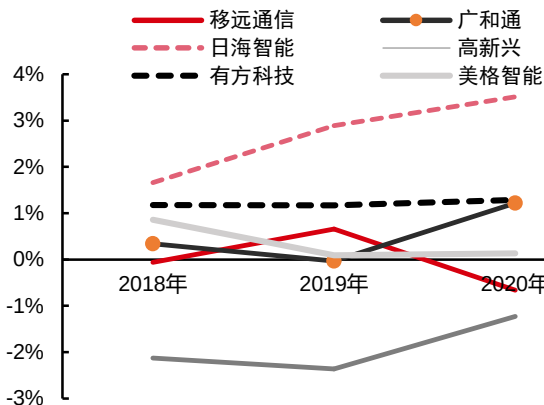
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 41：2018-2020 年国内模组厂商管理费用率



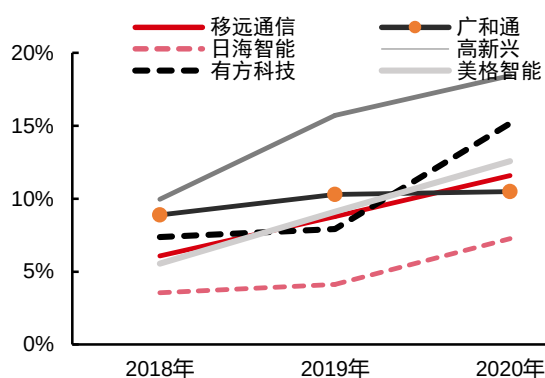
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 42：2018-2020 年国内模组厂商财务费用率



资料来源：Wind，中信证券研究部

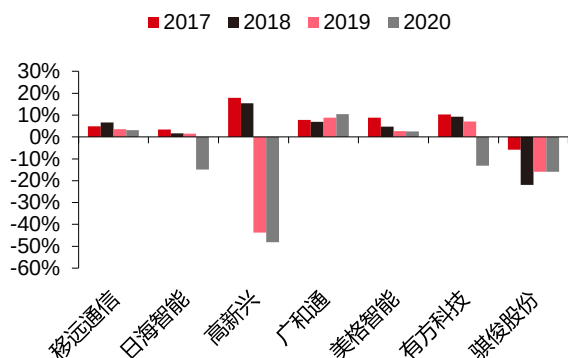
图 43：2018-2020 年国内模组厂商研发费用率



资料来源：Wind，中信证券研究部

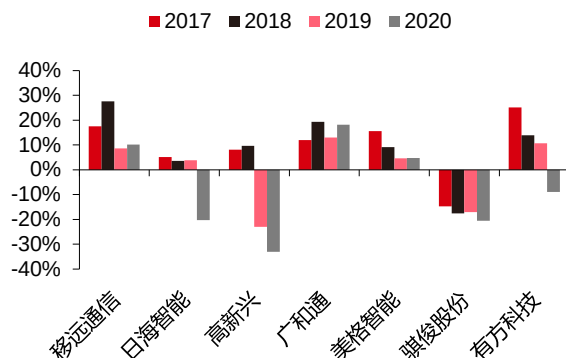
盈利能力：广和通盈利能力保持领先，移远其次。近四年，广和通净利率保持行业领先，仅有方科技 2017-2019 年与公司净利率相似；然而，有方科技 2020 年净利率大幅下滑，广和通净利率却有所提升。2020 年，广和通净利率 10.37%，领先国内竞争对手。双龙头格局下，移远虽然采取高速扩张策略导致盈利能力不如广和通，但已经是行业内盈利能力第二位的厂商。

图 44：2017-2020 年国内模组厂商净利率



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 45：2017-2020 年国内模组厂商 ROE



资料来源：Wind，中信证券研究部

风险因素

5G 及物联网产业进展不及预期；产品创新及市场拓展不及预期；市场竞争加剧引发的价格战风险；产业巨头涉足不确定性；集成芯片量产替代风险。

投资建议及重点公司推荐

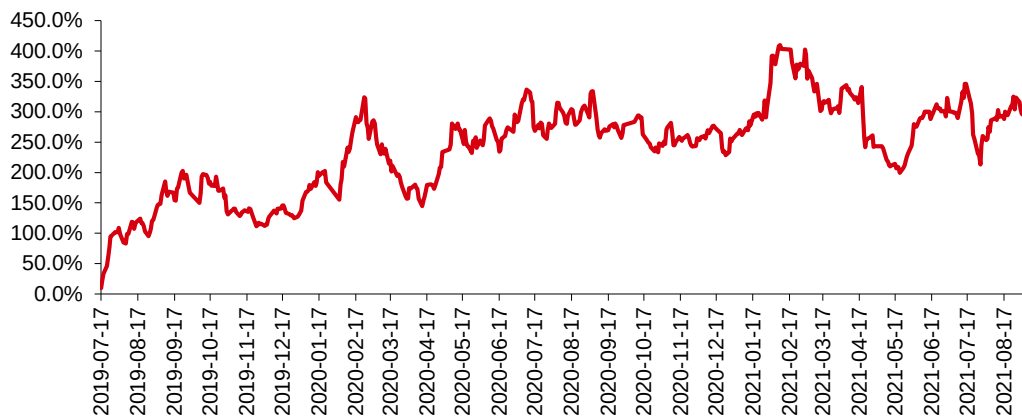
在物联网连接数不断爆发、产业政策持续加码、5G 规模化商用落地和车联网等场景需求爆发等驱动因素下，我们长期看好物联网模组维持高速增长，有望迎来“量价齐升”阶段。我们预测 2025 年全球物联网蜂窝通信模组出货量将达到 9.75 亿片，2020-2025 年 CAGR 高达 29.8%；预测 2025 年全球市场规模达 965.14 亿元，2020-2025 年 CAGR 高达 35.2%。在全球市场东升西落、国内强者恒强的格局下，移远通信和广和通凭借产品性价比、产品体系覆盖广度、遍布全球的渠道体系以及快速的客户响应速度不断提升市场份额，双龙头格局凸显。因此，我们重点推荐移远通信和广和通两家公司。

表 12：重点公司盈利预测、估值及投资评级

代码	简称	收盘价	EPS				PE				评级
			2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
603236.SH	移远通信	157.11	1.30	2.44	4.04	6.05	120.9	64.4	38.9	26.0	买入
300638.SZ	广和通	44.26	0.69	0.95	1.36	1.79	64.1	46.6	32.5	24.7	买入

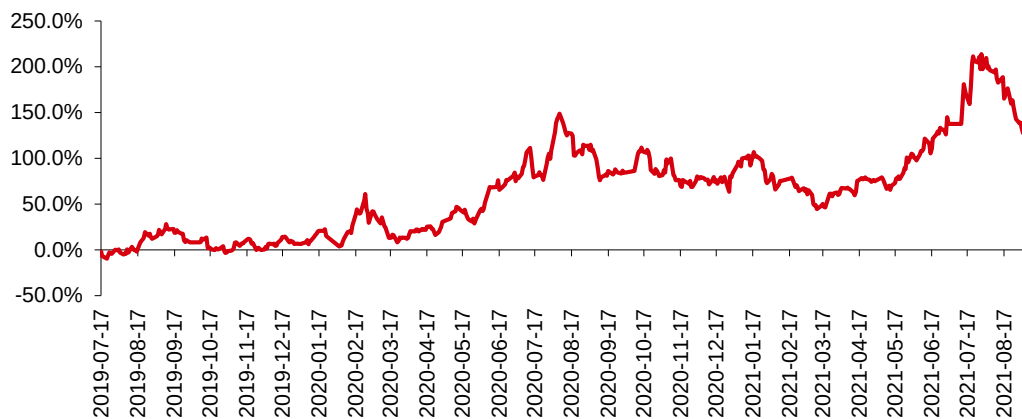
资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：股价为 2021 年 9 月 3 日收盘价

图 46：移远通信上市以来收益率（单位：%）



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 47：广和通相同期间内收益率（单位：%）



资料来源：Wind，中信证券研究部

移远通信（603236.SZ）

起于上海，走向世界，十年成就通信模组全球龙头。2010 年成立初期即专注物联网蜂窝通信模块的设计、研发与销售；2015 年，伴随着全球 4G/NB 等网络基础设施的完善及移动支付/共享经济等物联网应用的爆发，公司出货规模迅速增长；2016 年，公司全球产品认证和销售渠道基本完备；2018 年公司出货量一举超过 Sierra Wireless 和芯讯通，成为全球第一；2019 年 7 月公司于上交所主板上市，2020 年模组出货量超过 1 亿片，收入超过 60 亿元，销售额超过 Sierra Wireless 成为全球第一。

深耕通信模组，研发助力营销。截至 2020 年底，公司已经拥有海内外完善的销售渠道和营销网络、合肥/上海/贝尔格莱德/温哥华/佛山全球五大研发中心、2/3/4/5G/NB/GNSS/Wi-Fi/安卓智能等全系列模块产品，提供包括蜂窝通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务，产品和服务覆盖全球 150 多个国家和地区。

份额优先规模为王，研产销紧握产业趋势。移远通信目前已经构建了全球领先的分销体系、行业领先的产品布局，同时发力直销渠道建设、加码智能制造中心，打造“研发-生产-销售”的市场响应能力闭环，有望充分享受万物互联时代连接数快速爆发的行业红利。2016 年移远经销商数量达到 125 家，并在 2018 年增长至 232 家，公司产品覆盖了全球几十个国家和地区的强制性认证、欧洲 GCF/北美 PTCRB 一致性认证、全球主流运营商认证，已服务全球 5500+企业客户，业务已覆盖全球 150+国家和地区，在国内主要模组企业中，移远海外收入稳居国内第一。

产品结构不断优化，5G 时代拉动毛利增长。LTE 与 NB 模组毛利率回升，5G 放量有望拉动毛利率进一步提升。目前移远率先完成了 5G 模组多平台布局，正支持一千多家合作伙伴进行 5G 产品开发，未来随着 5G 产品放量有望驱动毛利率进一步提升。突破车载前装市场，高端场景延伸提升毛利率水平，公司目前拥有 5GNRSub-6G 模组 AG550Q、LTE+C-V2X 模组 AG520R 和 C-V2X 模组 AG15 车规级系列产品，服务全球超过 25 家整车厂和 60 多家 Tier 1 供应商，在中国车载市场绝对领先。

风险因素：物联网产业进展不及预期；地缘政治风险影响超预期；原材料及关键设备采购价格波动风险；新冠疫情影响的不确定性；5G 产业进展不及预期；市场竞争加剧；产业巨头涉足不确定性；公司产品创新及市场拓展不及预期；定增募投项目落地不确定性；汇率波动风险等。

盈利预测及估值：基于对未来业绩持续高速增长和规模效应带动费用率下降的预期，我们维持公司 2021-2023 年营业收入预测 99.17/136.23/180.34 亿元，维持归母净利润预测 3.55/5.87/8.79 亿元。作为物联网模组全球份额第一的龙头，参考可比公司 PE，并基于对公司未来三年的业绩快速增长预期和中长期盈利能力提升前景，给予公司 2022 年预测净利润 51 倍 PE，目标价 208 元，维持“买入”评级。

表 13：移远通信（603236.SH）盈利预测及估值

项目/年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	4,129.75	6,105.78	9,917.87	13,622.57	18,033.88
营业收入增长率 YoY	53%	48%	62%	37%	32%

项目/年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润(百万元)	148.00	189.02	355.38	587.15	879.02
净利润增长率 YoY	-18%	28%	88%	65%	50%
每股收益 EPS(基本)(元)	1.02	1.30	2.44	4.04	6.05
毛利率	21%	20%	19%	20%	20%
净资产收益率 ROE	8.63%	10.11%	10.99%	15.66%	19.64%
每股净资产 (元)	11.80	12.85	22.24	25.80	30.79
PE	154.0	120.9	64.4	38.9	26.0
PB	13.3	12.2	7.1	6.1	5.1
PS	5.5	3.7	2.3	1.7	1.3
EV/EBITDA	122.1	82.4	41.8	25.7	17.6

资料来源: Wind, 中信证券研究部预测 注: 股价为 2021 年 9 月 3 日收盘价

广和通 (300638.SZ)

国内龙头，全球领先的无线通信模组供应商。深圳广和通无线股份有限公司创立于 1999 年，2014 年 Intel 入股 11% 成为公司第三大股东，2015 年就切入惠普、联想等 MI 大客户，2017 年于创业板上市，是国内首家上市的无线通讯模组企业。公司主要从事无线通信模块及其应用行业通信解决方案的设计、研发与销售服务，主要产品包括 2G、3G、4G、5G、NB-IOT 的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案。目前公司产品广泛应用于移动支付、移动互联网、车联网、智能电网、安防监控、智能家居、智慧城市等物联网领域。

公司产品线丰富，模组下游应用涉及 M2M 与 MI 用户。公司高性能蜂窝无线通信模组通过与物联网终端的集成，使人、物、数据、高效智能互联互通，赋能万物智联，其产品系别大致分为四类，广泛应用于互联网与物联网行业中。其中，宽带模组主要针对 MI 业务，拥有更高的传输速度和更有的承载能力，可以提高用户的无线连接体验，其产品主要应用于各种笔记本电脑和平板等移动电子设备；智能模组、中低速模组和车规模组主要针对 M2M 业务，应用场景更加广泛，包括移动支付、车联网和智能电表等领域。

吸纳人才、广泛合作，驱动研发体系壮大完善。通信模组在互联网产业链中处于网络层，扮演物物沟通的桥梁，如今互联网产业正向着定制化服务方向发展，客户需要的是融合感知、前端数据的处理、分析以、接入、传输等复合性功能的一体化模块，这就要求模组公司与有一定自主研发能力。公司近年来持续加大研发投入，融资 7 亿聚焦 5G 高端产品研发和产线建设，打造高通/联发科/展锐多平台抢占先机。公司研发人员占比达到 60% 以上，并每年积极从各大院校直接吸纳人才。与此同时，公司研发团队一直积极与英特尔、高通、紫光展锐、MTK 等公司保持定制化合作开发，做到产品性能全球领先，研发流程也不断得到提升，能够与国际先进的产品开发管理流程相接轨。

海外市场竞争缓和，海外发力有望实现收入增速和盈利能力的双重提升。海外市场产品单价和毛利率均显著高于国内公司，近年来公司海外市场业务稳步提升，市场份额逐步扩大，2018/2019/2020 年公司海外市场收入占比分别为 49%/61%/67%。

风险因素：5G 及物联网产业进展不及预期；产品创新及市场拓展不及预期；M2M 市场竞争加剧；MI 受到新进入者威胁；集成芯片量产替代风险；大客户经营情况恶化及应收

账款风险；新冠疫情影响的不确定性风险。

盈利预测及估值：公司深耕 PC、POS、车载等大颗粒的垂直行业，聚焦大客户，专注于研发创新，综合竞争力持续提升。我们持续看好公司在 PC 行业的领先地位和稳健增长，亦看好公司在车载业务的不断放量，我们维持公司 2021-2023 年归母净利润预测 3.94/5.61/7.41 亿元，对应 EPS 预测 0.95/1.36/1.79 元。此外，参考可比公司 PE，并基于公司行业内龙头地位和中长期成长高确定性，给予一定的估值溢价。给予公司 22E 47x PE，对应目标价 64 元，维持“买入”评级。

表 14：广和通（300638.SZ）盈利预测及估值

项目/年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	1,915.07	2,743.58	3,894.18	5,499.04	7,406.14
营业收入增长率 YoY	53%	43%	42%	41%	35%
净利润(百万元)	170.07	283.62	394.16	561.05	741.48
净利润增长率 YoY	96%	67%	39%	42%	32%
每股收益 EPS(基本)(元)	0.41	0.69	0.95	1.36	1.79
毛利率	26.7%	28.3%	25.8%	26.1%	25.5%
净资产收益率 ROE	13.05%	18.16%	20.92%	24.14%	25.56%
每股净资产（元）	3.15	3.78	4.56	5.62	7.02
PE	108.0	64.1	46.6	32.5	24.7
PB	14.1	11.7	9.7	7.9	6.3
PS	9.6	6.7	4.7	3.3	2.5
EV/EBITDA	91.4	54.5	42.7	30.1	22.9

资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：股价为 2021 年 9 月 3 日收盘价

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号 53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券和投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。